



Diretrizes para o reúso de água no Brasil

Grupo de Trabalho
Instituto Reúso de Água – IRdA

Março/2025

Diretrizes para o reúso de água no Brasil

Grupo de Trabalho

Instituto Reúso de Água – IRdA

Março/2025



1. Águas residuárias; 2. Reúso não potável de água; 3. Reúso potável de água; Critérios de qualidade de água; 4. Segurança hídrica; 5. Quadro regulatório. I. Instituto Reúso de Água. II. Título: Diretrizes para o reúso de água no Brasil. III. Número de páginas: 41

© Instituto Reúso de Água, 2025

Todos os direitos reservados. Todos os textos, imagens, gráficos e outros materiais utilizados no âmbito deste documento, exceto aqueles cujas fontes foram citadas, estão protegidos por direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual pertencentes aos organizadores do documento.

Como citar: Santos, A. S. P; Lima, M. A. M; Soares, S. R. A (2025). Diretrizes para o reúso de água no Brasil. Instituto Reúso de Água, Braga / Portugal – Rio de Janeiro / Brasil.

Apresentação

O documento **Diretrizes para o Reúso de Água no Brasil (DRAB)** foi realizado no âmbito do Instituto Reúso de Água (IRdA), considerando o conhecimento coletivo e acumulado pela Comunidade IRdA (fundadores, membros associados, parceiros e convidados) e o estado da arte estabelecido no mundo, relacionado aos aspectos legais. O desenvolvimento do trabalho foi motivado pelo entendimento da necessidade de definição de orientações e diretrizes técnico-científicas para a construção de um quadro regulatório que possa garantir segurança jurídico-administrativa e sanitária-ambiental para aplicação da prática de reúso de água. A construção do documento foi realizada de maneira coletiva, no âmbito de um Grupo de Trabalho (GT – Diretrizes) com 10 encontros online, ao longo do ano de 2024 e debates paralelos, em comunicações por meio eletrônico. Neste sentido, a intenção foi abrir espaço de debate, garantindo uma inserção multi e interdisciplinar, de modo a permitir um envolvimento rico e construtivo que levou em consideração diferentes formações acadêmicas e experiências pessoais e profissionais. Neste sentido, acreditamos que o documento DRAB pode contribuir para o desenvolvimento da prática de reúso de água no Brasil, de modo a apresentar orientações que corroborem a construção do quadro regulatório com forte embasamento técnico-científico, levando em consideração aspectos internacionais que se alinham às atuais condições nacionais. Trata-se de um documento imparcial, voluntário e construtivo de apoio às tomadas de decisão.

Coordenadores

Ana Silvia Pereira Santos

Fundadora e Diretora-Executiva do IRdA

Maíra Araújo de Mendonça Lima

Cofundadora e Vice-diretora do IRdA

Sérgio Rodrigues Ayrimoraes Soares

Cofundador do IRdA

Colaboradores

Constam como colaboradores todos que participaram de ao menos uma reunião do GT – Diretrizes e/ou que contribuíram diretamente com partes do documento.

Alexandre Lopes	Ivan Sant’Anna
Alfonso Francisco Kleinmayer Filho	Jorge Antonio Mercanti
Ana Tereza Marques Parente	Josiane Santos
André Bezerra	Lilian Velloso
André Melo	Luiz Fernando Bezerra
Angelo Lima	Márcia Greco
Antônio Macedo	Márcio José
Augusto Hemkemeier	Marcos Bensoussan
D'artagnam Gomes	Maria do Socorro Lima Castello Branco
Eduardo Pedroza	Michel Marne
Elisa Ribeiro	Mônica Sibylle Korff Muller
Erick Mauricio Corimanya	Nina Muller
Fabiana Bouza	Paulo Carvalho
Flavio Lemos	Pedro Galvão
Frieda Keifer Cardoso	Salomão Medeiros
Germario Marcos Araujo	Sérgio Brasil Abreu
Gesner Oliveira	

Agradecimentos

Os coordenadores agradecem aos docentes e pesquisadores que elaboraram, em 2022, o documento intitulado “Contribuição de um Painel de Especialistas em Tratamento de Esgoto e Reúso”, no âmbito da consulta pública decorrente do processo de atualização da Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº 54/2005, que estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de água, e dá outras providências. Este documento, do qual os organizadores do DRAB (Ana Silvia Santos e Sérgio Ayrimoraes) foram coautores, foi adotado como base científica consolidada para os debates relacionados à qualidade sanitária aqui apresentada.

Lista de abreviaturas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AR	Água para Reúso
ASqRM	Avaliação Semiquantitativa de Risco Microbiológico
CE	Condutividade Elétrica
CISB	Conselho Interministerial de Saneamento Básico
CNRH	Conselho Nacional de Recursos Hídricos
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
CRL	Cloro Residual Livre
CTermo	Coliformes Termotolerantes
DBO	Demanda Bioquímica de Oxigênio
DQO	Demanda Química de Oxigênio
DRAB	Diretrizes para o Reúso de Água no Brasil
E. coli	<i>Escherichia coli</i>
EPAR	Estação de Produção de Água para Reúso
ETA	Estação de Tratamento de Água
ETE	Estação de Tratamento de Esgoto
FAO	Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
IC	Instrumento de Compromisso
IRdA	Instituto Reúso de Água
ISO	Organização Internacional de Normalização
NBR	Norma Brasileira
OMS / WHO	Organização Mundial da Saúde / <i>World Health Organization</i>
pH	Potencial Hidrogeniônico
POP	Poluente Orgânico Persistente
PROSAB	Programa de Pesquisa em Saneamento Básico
PSA	Plano de Segurança da Água
RA	Reúso de Água
RAS	Razão de Adsorção de Sódio
RPI	Reúso Potável Indireto
SDT	Sólidos Dissolvidos Totais
SST	Sólidos em Suspensão Totais
USEPA	Agência de Proteção Ambiental Americana

Sumário

1. OBJETIVO	2
2. CONTEXTUALIZAÇÃO	3
3. DEFINIÇÕES E CONCEITOS	5
4. MODALIDADES ABRANGIDAS	9
5. RESPONSABILIDADES	11
6. SEGURANÇA SANITÁRIA-AMBIENTAL.....	12
PADRÕES DE QUALIDADE DE ÁGUA	12
MONITORAMENTO	13
AValiação DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO	13
7. PADRÕES DE QUALIDADE DE ÁGUA.....	14
RELEVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA	14
LIMITES MÁXIMOS	17
USOS URBANOS	17
USOS AGRÍCOLAS	18
USOS AMBIENTAIS	19
USOS AQUÍCOLAS	20
USOS INDUSTRIAIS	21
COMPARAÇÃO GERAL.....	21
8. MONITORAMENTO	23
9. COMPOSIÇÃO DO QUADRO REGULATÓRIO.....	25
10. ARRANJOS TECNOLÓGICOS	26
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS	27
REFERÊNCIAS.....	28
ANEXO 1	32

Resumo executivo

As **Diretrizes para o Reúso de Água no Brasil** foram elaboradas no âmbito de um grupo de trabalho multi e interdisciplinar, com o objetivo de cumprir uma lacuna regulatória da prática de reúso de água no Brasil, com forte embasamento técnico-científico, alinhado ao contexto internacional estabelecido e de forma voluntária e imparcial. Trata-se de orientações propostas com a finalidade de permitir os avanços do reúso de água no Brasil, de modo a contribuir para a segurança hídrica nacional e para as adaptações às alterações do clima, em um contexto de segurança sanitária-ambiental. Por este motivo, as orientações propostas seguem uma estratégia de risco aceitável que prevê a definição de qualidade sanitária com base em metodologias de avaliação de risco. Neste caso, defende-se a implantação da prática considerando os benefícios correspondentes a um risco aceitável, apresentando maior compatibilidade com a realidade nacional, em detrimento da estratégia de risco mínimo.

De maneira geral, o documento propõe critérios, diretrizes e qualidade sanitária (padrões de qualidade de água e protocolo de monitoramento) para aplicações urbana, agrícola, ambiental, aquícola e industrial, em diferentes categorias de risco, a partir de águas residuárias de origem sanitária e não sanitária. O risco aqui envolvido refere-se à contaminação microbiológica, embora indique outros tipos de contaminação, como, por exemplo, por compostos químicos em modalidades específicas. Dessa forma, foram propostos valores máximos permissíveis somente para indicadores de contaminação fecal (preferencialmente *Escherichia coli*).

Na modalidade urbana, os usos foram divididos em restrito e irrestrito, a partir do contato entre possíveis receptores e a água para reúso. Na modalidade agrícola, as categorias foram divididas em função do nível de risco de contaminação dos receptores, que envolve uma relação direta entre tipos de cultura e os métodos/sistemas de irrigação. A aplicação ambiental foi dividida em dois casos, sendo o primeiro referente à recuperação ambiental e o segundo, ao aumento de água superficial ou subterrânea para fins potáveis; neste caso, considera-se o reúso potável indireto e todas as preocupações que envolvem esta modalidade. O reúso para fins aquícolas tem somente uma categoria, relacionada à qualidade da água afluyente ao tanque de criação das espécies. Por fim, a modalidade industrial foi dividida em 5 categorias (uso urbano em ambiente industrial, aplicação no parque industrial, reúso interno, reúso externo e sistemas em simbiose); no entanto, a qualidade sanitária foi definida somente para o primeiro caso, por potencialmente envolver outros receptores visitantes, além dos funcionários fabris. Ressalta-se que os arranjos tecnológicos possíveis para tratamento de águas foram somente mencionados, mas não foram atrelados à qualidade almejada. Isso se deve ao fato de que o ideal é alcançar a qualidade desejada de acordo com as possibilidades do empreendimento, sabendo-se que, por óbvio, arranjos tecnológicos mais avançados alcançam tanto qualidades mais como menos exigentes a um custo mais elevado e uma operação mais complexa.

De forma a garantir a qualidade sanitária, foi proposto um protocolo de monitoramento a partir da relação teórica entre o porte do empreendimento e o nível de risco associado. O porte do empreendimento pode ser grande, médio ou pequeno, enquanto o risco pode ser alto, médio ou baixo. A partir da combinação entre essas duas variáveis, são propostas frequências de monitoramento mensal, bimestral ou trimestral.

Por fim, para que as seguranças jurídico-administrativa e sanitária-ambiental sejam de fato garantidas, é imprescindível a estruturação de um quadro regulatório alinhado a um planejamento de segurança hídrica e adaptação às alterações do clima. Assim, o documento foi finalizado com a proposição de orientações para a construção de uma estrutura de planejamento com objetivos e metas progressivas, além de instrumento de autocorreção. Esta estrutura não é a regulamentação em si, mas a abrange na centralidade.

1. Objetivo

O propósito das **Diretrizes para o Reúso de Água no Brasil (DRAB)** é contribuir para a estruturação de um quadro regulatório que oriente a prática de reúso de água no país, de forma segura do ponto de vista sanitário-ambiental e com base no desenvolvimento científico e na experiência prática. Não é intenção do documento apresentar caminhos jurídico-administrativos, uma vez que estes devem ser incorporados em um instrumento legal, de acordo com prerrogativas jurídicas no âmbito do governo. Desse modo, embora alguns de seus membros tenham amplo conhecimento para este fim, o grupo que construiu o presente documento optou por não fazer inferências legais. No entanto, ressalta-se que o documento foi desenvolvido considerando o seu potencial para composição de um quadro regulatório em nível nacional.

O desenvolvimento do trabalho foi **voluntário** e finalizado com a apresentação de orientações **consultivas**, de forma a colaborar para a gestão mais eficiente da água que envolve diferentes setores usuários, além de instituições públicas e privadas com atuação em recursos hídricos e saneamento. Embora não tenham **caráter obrigatório**, as orientações aqui apresentadas podem ser usadas em processos de licenciamento de projetos de reúso de água, de modo a se tornarem requisitos aplicáveis, com base na opinião técnico-científica.

As orientações propostas no documento foram amplamente discutidas no âmbito da Comunidade IRdA (fundadores, membros associados, parceiros e convidados), considerando os principais avanços científicos no debate internacional e a aplicação rotineira da prática em cenários urbanos, rurais e industriais.

O presente documento tem por objetivo estabelecer critérios, diretrizes e qualidade sanitária para o uso de águas residuárias em diferentes modalidades de aplicações não potáveis e potável indireto, no contexto do reúso de água. Destaca-se que a “qualidade sanitária” se refere à relação direta entre “padrões de qualidade de água” e “protocolo de monitoramento”.



O presente documento tem por objetivo, estabelecer critérios, diretrizes e qualidade sanitária para o uso de águas residuárias em diferentes modalidades de aplicações não potáveis e potável indireto no contexto do reúso de água.

2. Contextualização

A gestão hídrica vem enfrentando grandes desafios, considerando a elevação da demanda de água em função do crescimento populacional e da mudança nos hábitos de consumo, além do agravamento das secas como resultado das alterações do clima. Apesar da falsa percepção de abundância hídrica, o Brasil apresenta extensa área territorial em clima semiárido, assim como grandes centros urbanos com demandas de água superiores às ofertas, além da distribuição desigual de maior contingente populacional em áreas com menor disponibilidade hídrica. Neste cenário, as fontes de água convencionais (superficiais e subterrâneas) se tornam insuficientes para o desenvolvimento socioeconômico e geram um ambiente de insegurança hídrica, principalmente para a produção de alimentos (agricultura irrigada), para a cadeia produtiva de bens consumíveis (indústria) e para as necessidades básicas da sociedade (abastecimento doméstico). Por este motivo, as fontes de água de origem alternativa aparecem como um importante instrumento para diversificação da matriz hídrica. Dentre as principais fontes de água de origem alternativa, a **Água para Reúso (AR)**, proveniente das águas residuárias tratadas, vem sendo amplamente adotada no mundo e é destaque em três (6.3, 6.4 e 6.6a) das oito metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável #6 (água e saneamento para todos), da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

O Brasil apresenta um grande potencial para avançar na prática de **Reúso de Água (RA)** com diferentes fins. No entanto, para garantir seguranças jurídico-administrativa e sanitária-ambiental, é preciso desenvolver e estabelecer um quadro regulatório bem estruturado, alinhado a um planejamento adequado, com objetivos e metas progressivas e instrumento de autocorreção. O quadro regulatório, atualmente estabelecido no país, para este fim, é frágil e desarticulado.

Em nível nacional, o Brasil conta com duas resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). A **CNRH nº 54/2005** estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de água (BRASIL, 2005), enquanto a **Resolução CNRH nº 121/2010** estabelece diretrizes e critérios específicos para a modalidade agrícola e florestal (BRASIL, 2010). Ambas estimulam a prática, mas não definem critérios de qualidade sanitária. A **Resolução CONAMA nº 503/2021** (BRASIL, 2021) é bastante específica e define critérios e procedimentos para o reúso de água somente em sistemas de fertirrigação de efluentes provenientes de indústrias de alimentos, bebidas, laticínios, frigoríficos e graxarias. Há que se destacar, ainda, o **Projeto Interáguas**, desenvolvido no âmbito do governo federal, com o objetivo de elaborar uma proposta de plano de ações para instituir uma política de reúso de efluente sanitário tratado no Brasil (INTERÁGUAS, 2017) e o **Programa de Pesquisa em Saneamento Básico (PROSAB)**, financiado pelo governo federal, que produziu, durante mais de 10 anos, pesquisas científicas de alta qualidade sobre o tema e indicou qualidade sanitária para diversos fins de reúso de água com embasamento científico (BASTOS *et al.*, 2008). No entanto, até os dias atuais, o Brasil ainda não apresenta um documento legal e/ou orientativo, com a definição de qualidade sanitária para as diferentes modalidades de reúso de água.

Diante da ausência de regulamentação específica em âmbito federal, os entes estaduais vêm editando normativas próprias, a fim de suprirem essa lacuna e disciplinarem a matéria no âmbito de suas competências. No entanto, somente oito (das 27) unidades federativas do país estabeleceram qualidade sanitária para as diferentes modalidades de reúso de água, a partir de 2010: **Bahia** (2010), **Ceará** (2017), **São Paulo** (2017 com atualização em 2020), **Minas Gerais** (2020), **Rio Grande do Sul** (2020), **Mato Grosso do Sul** (2022), **Distrito Federal** (2022) e **Paraná** (2023). Outros estados e municípios até já definiram instrumentos

legais relacionados ao tema, mas não estabeleceram qualidade sanitária, mantendo assim, a insegurança sanitária-ambiental.

Ressalta-se, ainda, o papel da **Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)** com as suas Normas Brasileiras (NBR) sobre o tema. A ABNT incluiu o reúso de água pela primeira vez na **NBR 13.969/1997**, que abordava parâmetros de projeto, construção e operação de unidades de tratamento complementar e disposição final de efluentes líquidos para tanques sépticos (ABNT, 1997). Embora o documento não fosse diretamente relacionado ao reúso de água, naquele momento, foi dado um importante passo no sentido de alertar o setor para este fim. Após 22 anos, a ABNT publicou a **NBR 16.783/2019** com orientações diretas para reúso de água não potável em edificações, a partir das águas cinzas (ABNT, 2019). Mais recentemente, a antiga NBR 13.969/1997, assim como a NBR 7229/1997 (ABNT, 1993), foi substituída pela **NBR 17.076/2024** (ABNT, 2024). A partir desta substituição, somente os padrões definidos na NBR 16.783/2019 têm validade.

Destaque também deve ser dado à movimentação no âmbito do governo federal, a partir da promulgação da **Lei nº 14.026/2020**, que altera a **Lei nº 11.445/2007** e define o novo marco legal do saneamento básico no país (BRASIL, 2020; BRASIL, 2007). Pelo fato de a nova lei protagonizar o reúso de água no contexto dos sistemas de esgotamento sanitário, alguns projetos de lei encontram-se em tramitação no Governo, mas com pouca articulação e sem benefícios claros e diretos, caso venham a se tornar leis, de fato. Em paralelo, nos anos de 2021 e 2022 houve uma iniciativa do CNRH de **atualização da Resolução CNRH nº 54/2005** e no ano de 2023, outra do **Comitê Interministerial de Saneamento Básico (CISB)** para regulamentação do art. 49-A da Lei nº 11.445/2007, que incentiva o uso sustentável das águas cinzas e de água de chuva em novas edificações, paisagismo, agricultura, silvicultura e indústrias. No entanto, nenhuma das duas ações ainda foi efetivada.

Neste sentido, pode-se observar uma longa trajetória (de quase 30 anos) da construção da regulamentação para o reúso de água no Brasil, em nível federal. Apesar dos esforços realizados até o momento, o quadro regulatório brasileiro ainda requer ações de fortalecimento para apoiar, com segurança, o desenvolvimento e a ampliação da prática de reúso de água no país.

Considerando o amplo conhecimento científico dessa matéria, hoje plenamente estabelecido, e o hiato regulatório nacional, o Instituto Reúso de Água reuniu esforços, juntamente com a sua Comunidade IRdA, para construir e propor as diretrizes nacionais para o reúso de água, de forma voluntária, consultiva e não obrigatória, com o objetivo de colaborar para o desenvolvimento e a sistematização da prática no território nacional, de maneira segura do ponto de vista sanitário-ambiental.

3. Definições e conceitos

Considera-se que **definição** representa uma explicação mais objetiva (*conceito estabelecido*) e que **conceito** é algo concebido pelo pensamento de alguém (ou de um grupo), podendo variar entre interlocutores (*ideia*).

Desta feita, as **definições** estão apresentadas em forma de glossário, ao final do **DRAB** (Anexo 1), em um formato de fluxograma, para facilitar a visualização e o entendimento geral. Caso seja do interesse do leitor, é possível recorrer ao **glossário** para as definições clássicas e mais objetivas, que se alinham com o tema central “reúso de água”.

Fontes de Água
 Estação de Tratamento de Água
 Esgoto sanitário | Efluente | Água Residuária | Água pluvial
 Sistemas Unitário e Separador | Sistemas individual e coletivo
 Estação de Tratamento de Esgoto | Estação de Produção de Água para Reúso
 Tecnologias | Processos | Operações Unitárias
 Ciclo hidrológico | Ciclo do uso da água
 Balanço Hídrico
 Segurança Hídrica
 Outorga pelo direito de uso da água | Cobrança pelo uso da água
 Economia Circular | Circularidade da Água

Por outro lado, os **conceitos** elaborados para a composição do **DRAB** foram construídos de maneira conjunta, considerando contemporaneidade e alinhamento com os avanços mais atuais da prática e dos mecanismos de comunicação mais eficientes. Os conceitos foram concebidos em 3 grandes grupos (Reúso de Água; Orientações Legais; Risco de Contaminação), conforme apresentado na Figura 1 e no Quadro 1.



Figura 1. Fluxograma dos conceitos abordados nas Diretrizes para o Reúso de Água no Brasil

Observações: AR – Água para Reúso; RA – Reúso de Água

Quadro 1. Conceitos abordados nas Diretrizes para o Reúso de Água no Brasil

Contexto do reúso de água	
Reúso de Água (RA)	Prática de utilização de águas residuárias na cidade ou no campo, com o requisito primordial de adequação da sua qualidade ao uso almejado, sempre com base na segurança sanitária-ambiental. Observação: não se consideram adequados os termos “reúso de efluente” ou “reúso de efluente tratado”. Tais terminologias levam à rejeição imediata da prática, motivo pelo qual se sugere o termo “reúso de água”, independentemente da procedência da água. Além disso, destaca-se que os termos que envolvem reúso de “efluente” pressupõem um uso anterior, o que na prática não acontece; usa-se a água para diluir e transportar poluentes, na forma de efluente.
Água para Reúso (AR)	Água residuária tratada para sua reinserção nos ciclos urbano, rural ou industrial do uso da água. Sua qualidade deve ser compatível com o uso e oferecer os menores riscos possíveis à saúde humana e ao meio ambiente.
Reúso direto e indireto de água	Direto: aplicação planejada da AR, sem que haja lançamento prévio em corpos d’água superficiais ou subterrâneos, que levariam à sua diluição anteriormente ao uso. Indireto: de maneira oposta, trata-se da AR aplicada para qualquer fim, de maneira planejada, após lançamento em um corpo hídrico superficial ou subterrâneo, garantindo a sua diluição anteriormente ao uso. Observação: o reúso indireto de água, não planejado, acontece quando há descarte de efluente (tratado ou não) a montante de uma captação, sem que haja estudo de avaliação da qualidade que permita o uso da água captada para os diferentes fins pretendidos.
Sistema de reúso interno e externo de água	O sistema de reúso interno de água prevê o uso das águas residuárias tratadas dentro das próprias instalações onde ela foi produzida, nomeadamente na própria Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) ou no mesmo estabelecimento. O sistema de reúso externo de água se dá a partir do uso da água residuária tratada em ambientes externos àquele onde ela foi produzida; ou seja, para usuários externos.
Sistema centralizado e descentralizado de reúso de água	Sistema centralizado: coleta e trata o esgoto sanitário de uma ou mais bacias de esgotamento em uma estação municipal de tratamento de esgoto e posteriormente destina seu efluente para diferentes aplicações de RA. Neste caso, o RA pode ser do tipo interno ou externo. Sistema descentralizado: coleta e trata o esgoto sanitário produzido <i>in loco</i> , como em condomínios residenciais e comerciais, empreendimentos empresariais e industriais, loteamentos e edifícios singulares, para aplicações internas de RA. Neste caso, pode-se considerar a possibilidade de separação das diferentes águas provenientes de vasos sanitários (águas negras) e dos demais acessórios hidráulicos (águas cinza), para diferentes linhas de tratamento e aplicações. Outras diferenciações de cores de água também podem ser consideradas.
Reúso não potável de água	Reutilização de água para diferentes fins, tais como urbano, agrícola, ambiental, aquícola e industrial, exceto o abastecimento humano.
Reúso potável de água	Reutilização de água para fins de abastecimento humano, podendo ser dividido em reúso potável direto e reúso potável indireto. Observação: no caso do reúso potável direto, a AR é inserida diretamente no sistema de abastecimento de água (na Estação de Tratamento de Água ou na rede de distribuição) sem diluição a montante da captação. No caso do reúso potável indireto, a AR é diluída no manancial de captação (superficial ou subterrâneo), de forma planejada, para aumento da vazão e posterior tratamento e distribuição. Ademais, nos casos de manancial subterrâneo, essa diluição pode ser realizada por diferentes rotas, tais como espalhamento (lençol freático) ou por injeção (aquífero artesianos).

Quadro 1. Conceitos abordados nas Diretrizes para o Reúso de Água no Brasil (continuação)

Contexto das orientações legais	
Instrumentos de licenciamento	Instrumentos legais, emitidos pelos órgãos competentes, onde são estabelecidas as condições de autorização da prática de reúso, além dos aspectos relacionados ao monitoramento e à fiscalização e outros que o órgão julgar necessários.
Instrumento de compromisso	Documento de operação econômica (mesmo quando não houver compra e venda), assinado entre as partes, com o objetivo de definir direitos e deveres entre os membros envolvidos no projeto de RA, nomeadamente produtor, distribuidor e usuário. Trata-se de uma formalização do tipo “contrato”, como item obrigatório no processo de licenciamento ou autorização da prática de RA.
Ponto de entrega da água para reúso	Local de entrega da AR, com a qualidade garantida, definido em um instrumento de compromisso, que deve ser respeitado pelos envolvidos.
Ponto de aplicação da água para reúso	Local de aplicação da AR, cuja modalidade foi definida em um instrumento de compromisso. É proibido o uso em modalidades diferentes daquelas definidas no instrumento de compromisso. Em casos de mais de um uso previsto, deve-se adotar a qualidade do mais exigente.
Produtor da água para reúso	Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que produz AR.
Distribuidor da água para reúso	Pessoa jurídica, de direito público ou privado, que distribui AR.
Usuário da água para reúso	Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que utiliza AR. Observação: no caso de uso previsto com a qualidade mais restrita do que a AR fornecida, o usuário deverá promover o tratamento complementar para adequação do uso pretendido.
Irrigação agrícola	Fornecimento artificial e controlado de água para suprimento da demanda hídrica de culturas agrícolas, nomeadamente em períodos de seca. Observação: a fertirrigação se dá quando a irrigação supre tanto a demanda hídrica, como a nutricional da planta.
Irrigação paisagística	Fornecimento artificial e controlado de água para suprimento da demanda hídrica de culturas paisagísticas, normalmente em ambientes urbanos e nomeadamente em períodos de seca.
Uso restrito (ou limitado)	Trata-se de uma classificação a partir do grau de restrição ao usuário. Neste caso, tanto a AR como o local em que ela foi utilizada devem ter acesso controlado, requerendo a adoção de medidas específicas para a sua utilização. Prevê-se o acesso controlado da área tanto durante como após a aplicação da AR, o que possibilita a utilização de critérios de qualidade menos rigorosos.
Uso irrestrito (ou amplo)	Trata-se de uma classificação a partir do grau de restrição ao usuário. Neste caso, não há qualquer tipo de restrição tanto ao acesso à AR como ao local em que ela foi utilizada, o que implica na necessidade de critérios de qualidade mais rigorosos.
Qualidade sanitária	A qualidade sanitária refere-se à combinação entre padrões de qualidade de água e regras de monitoramento para diferentes aplicações da AR, com o objetivo de garantir segurança sanitária-ambiental.

Quadro 1. Conceitos abordados nas Diretrizes para o Reúso de Água no Brasil (continuação)

Contexto do risco de contaminação	
Perigo	Contaminantes ou poluentes com potencial para provocar danos à saúde, a curto ou longo prazo, ou ao meio ambiente. Nomeadamente, trata-se de organismos patogênicos e constituintes químicos.
Vulnerabilidade	Situação de risco descrita a partir de diferentes cenários possíveis de contaminação dos receptores envolvidos.
Dano	Consequência do contato entre os receptores envolvidos com o perigo, em diferentes situações de vulnerabilidade.
Barreiras	Obstáculos físicos ou químicos que se interpõem à transmissão de perigos e são responsáveis pela redução do contato do receptor (usuário, operador ou demais envolvidos) com a AR. As barreiras podem atuar individualmente ou em conjunto (multibarreiras). Além disso, a barreira equivalente é uma medida de controle que produz um resultado equivalente a uma determinada redução microbiológica, correspondente à eliminação de um dado perigo ou redução do risco.
Risco de contaminação	Probabilidade de ocorrência de danos à saúde humana e ao meio ambiente, a partir de contato direto ou indireto com a água em que estejam presentes contaminantes, por ingestão, inalação ou adsorção dérmica.
Avaliação de risco	O reúso de água traz uma característica inerente à sua prática que é o risco microbiológico de contaminação (de seres humanos e meio ambiente), ao se tratar da reinserção de água residuária no meio, mesmo que tratada, para diferentes usos. Dessa forma, a avaliação (quantitativa, semiquantitativa ou qualitativa) de risco microbiológico estima os possíveis riscos associados à prática de reúso, com o objetivo de reduzi-los até um nível mínimo considerado aceitável.
Gestão do risco	A gestão do risco é feita mediante a elaboração de um plano que leva em consideração a avaliação de todos os perigos (físicos, químicos e microbiológicos), a probabilidade de oferecer riscos significativos, e a eficácia das barreiras instaladas e a instalar em todas as operações associadas ao reúso.

4. Modalidades abrangidas

No **DRAB**, são definidas tanto as modalidades de aplicação como as possíveis fontes de AR. De maneira geral, as **modalidades** aqui abrangidas envolvem aplicações não potáveis e potável indireta; e como **fontes**, são consideradas as águas residuárias de maneira geral. Há que se destacar que, em relação às aplicações potáveis, ainda há lacunas científicas relacionadas à segurança sanitária-ambiental, principalmente no que se refere à presença de diferentes compostos químicos nas águas residuárias; especial atenção deve ser dada ao reúso potável direto. Diante disso, considera-se no presente documento, a aplicação potável somente por via indireta, na modalidade “ambiental”, para aumento de vazão superficial e subterrânea. Esta consideração foi feita, em função de inúmeras plantas de reúso potável indireto em operação em todo o mundo, que entendem esta modalidade como viável e segura, a partir de um arranjo tecnológico avançado e da ação direta para prevenção dos perigos relacionados a diferentes compostos químicos, além dos microbiológicos. A partir daqui, a modalidade “potável indireto” será abordada no contexto do “reúso para fins ambientais”.

Em relação às fontes, conforme apresentado no glossário, considera-se água residuária, aquela proveniente de atividades que incorporem na sua matriz, substâncias, poluentes e/ou contaminantes decorrentes do seu uso. Neste caso, são envolvidos, basicamente, os conceitos de “águas residuárias de origem sanitária” e “águas residuárias de origem não sanitária”. O principal risco de contaminação de seres humanos e meio ambiente, a partir do uso das **águas residuárias de origem sanitária**, para aplicações não potáveis, refere-se aos microrganismos patogênicos, em razão da presença de fezes. No entanto, para usos potáveis, acresce-se a este risco, o envolvimento dos poluentes de preocupação emergente e outros compostos químicos. Por outro lado, as **águas residuárias de origem não sanitária** apresentam características distintas em função dos processos onde elas foram geradas e, em geral, apresentam menores concentrações de microrganismos patogênicos e maiores concentrações dos demais poluentes químicos, quando comparadas às águas residuárias de origem sanitária. Ressalta-se que a menor concentração de organismos patogênicos é verdade quando não há interferência das linhas de efluente sanitário; a quantidade de poluentes químicos depende da forma e do local de geração dessa água, além da gestão do site operacional onde ela foi produzida.

Diante disso, o presente documento apresenta diretrizes com orientações relacionadas ao risco de contaminação microbiológica para quaisquer águas residuárias aqui abrangidas. Trata-se, neste caso, de um conceito consolidado nos contextos científicos nacional e internacional. Por outro lado, em relação à contaminação por outros poluentes, principalmente no caso da água residuária de origem não sanitária, há que se avaliar cada caso, em função do sítio operacional que a gerou e da gestão operacional de produção dessa água. Assim, o presente documento recomenda que a prática de reúso a partir da água residuária gerada em ambiente não sanitário seja indicada, preferencialmente, para casos internos e/ou em simbiose industrial com outras tipologias similares. Para outros arranjos, é preciso avaliar as tecnologias de tratamento de água adotadas que, conceitualmente, são indicadas para remoção de outros contaminantes além dos microrganismos patogênicos, quando for o caso. Destaca-se, ainda, que não se deve autorizar a aplicação de água para reúso oriunda de processos industriais que apresentem substâncias definidas como poluentes orgânicos persistentes (POP).

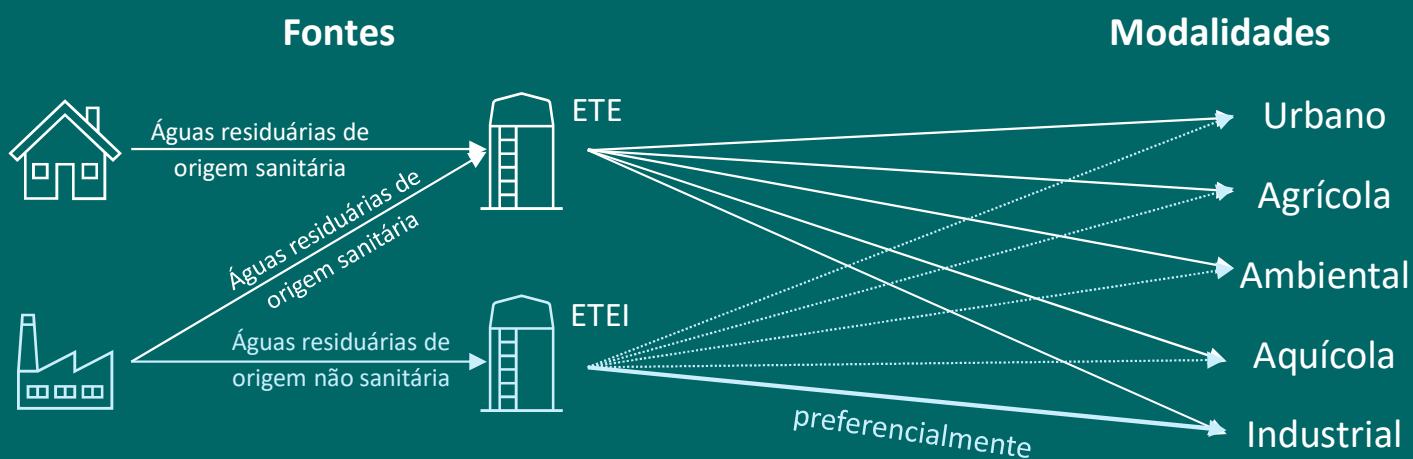
Diante disso, entende-se que o reúso de água pode e deve ser realizado a partir de águas residuárias em geral, considerando adequadamente o risco de contaminação microbiológica. Para águas residuárias diferentes daquelas de origem sanitária e para aplicação potável indireta, há que se avaliarem outros riscos além destes, em cada caso.

Modalidades

As modalidades abrangidas por essas diretrizes envolvem as seguintes aplicações:

- **Reúso de água para fins urbanos:** aplicação da AR em ambientes urbanos para usos como lavagem de ambientes (pátios, estacionamentos, logradouros públicos e similares); lavagem de veículos comuns e especiais (trens, metrô, aviões, ônibus e caminhões de transporte de resíduos); irrigação paisagística de canteiros, praças e parques públicos ou privados; desobstrução de galerias de águas pluviais e/ou tubulações de esgotos sanitários; construção civil (cura de concreto, maquinário que utiliza água para o funcionamento, umectação de solo, abatimento de poeira); combate a incêndio urbano; descarga de vaso sanitário.
- **Reúso de água para fins agrícolas:** aplicação da AR em irrigação de diferentes tipos de cultura e a partir de diferentes métodos e sistemas de irrigação. **Tipos de cultura:** (i) consumo preferencialmente com ou sem casca; (ii) consumo preferencialmente cru ou após algum tipo de processamento; (iii) desenvolvimento abaixo, rente ou distante do solo; (iv) consumo humano ou não; (v) que apresentam contato direto com a água de irrigação ou não. **Métodos/sistemas de irrigação:** (i) superficial/inundação; (ii) superficial/sulco; (iii) subsuperficial/gotejamento; (iv) aspersão/pivô central; (v) aspersão/micro; (vi) aspersão/convencional; (vii) aspersão/carretel enrolado; (viii) localizado/gotejamento.
- **Reúso de água para fins ambientais:** aplicação de AR em situações que consideram algum tipo de recuperação ambiental tais como revitalização de áreas degradadas, fixação de vazões ecológicas de cursos d'água, florestas plantadas, aumento de vazão em lagos ornamentais e combate a incêndios florestais; aumento de vazão superficial e subterrânea para diversos fins, inclusive potável.
- **Reúso de água para fins aquícolas:** aplicação de AR para criação de espécies aquáticas (aquicultura) ou especificamente de peixes (piscicultura). A AR é então direcionada aos tanques de criação dessas espécies, geralmente destinadas ao consumo humano.
- **Reúso de água para fins industriais:** aplicação da AR em diferentes cenários: **(1) uso urbano no ambiente industrial:** aplicações similares às de uso urbano, porém em ambiente industrial; **(2) uso industrial:** aplicação no parque industrial como água de processo e/ou em equipamentos como caldeiras e torres de resfriamento; **(3) reúso interno:** aplicação interna de águas residuárias geradas na própria planta; **(4) reúso externo:** aplicação de AR proveniente de efluente de uma estação municipal de tratamento de águas residuárias de origem sanitária; **(5) sistema em simbiose:** fornecimento e/ou aplicação de AR entre plantas do setor industrial. A indústria pode tanto receber como fornecer AR.

Fontes e Modalidades de Reúso de Água abordados



ETE – Estação de Tratamento de Esgoto; ETEI – Estação de Tratamento de Efluente Industrial

5. Responsabilidades

Considera-se que um instrumento regulador de RA deve definir os principais **envolvidos diretos**, bem como as suas responsabilidades, de modo a permitir uma prática segura, do ponto de vista sanitário-ambiental, para que os seus benefícios sejam plenamente alcançados.

Neste caso, os envolvidos diretos são, minimamente, o **produtor** e o **usuário**, além do **distribuidor** quando este for um agente diferente dos dois primeiros.

As responsabilidades dos envolvidos diretos devem estar definidas em um instrumento de compromisso (IC), eventualmente um contrato, e que passam, minimamente, pela seguinte estrutura:

- 1) **Produtor:** garantir a qualidade da AR definida para o(s) uso(s) indicado(s) no IC, até o ponto de entrega, e proceder com o monitoramento adequado.
- 2) **Usuário:** garantir o uso exclusivo da AR para o(s) fim(ns) definido(s) no IC e manter a qualidade de água definida para o uso. Em casos de mais de um uso previsto, deve-se adotar a qualidade do mais exigente, quando o produtor fornecer AR com apenas uma qualidade.
- 3) **Distribuidor (quando houver):** garantir condições para manter a qualidade da AR definida para o uso e proceder com a sua entrega de acordo com as condições definidas no IC.

Na Figura 2, encontra-se apresentado um fluxograma que ilustra os aspectos gerais relacionados ao produtor e ao usuário da AR. Os aspectos relacionados ao distribuidor, quando houver, devem ser incorporados e alinhados com o produtor e/ou o usuário.

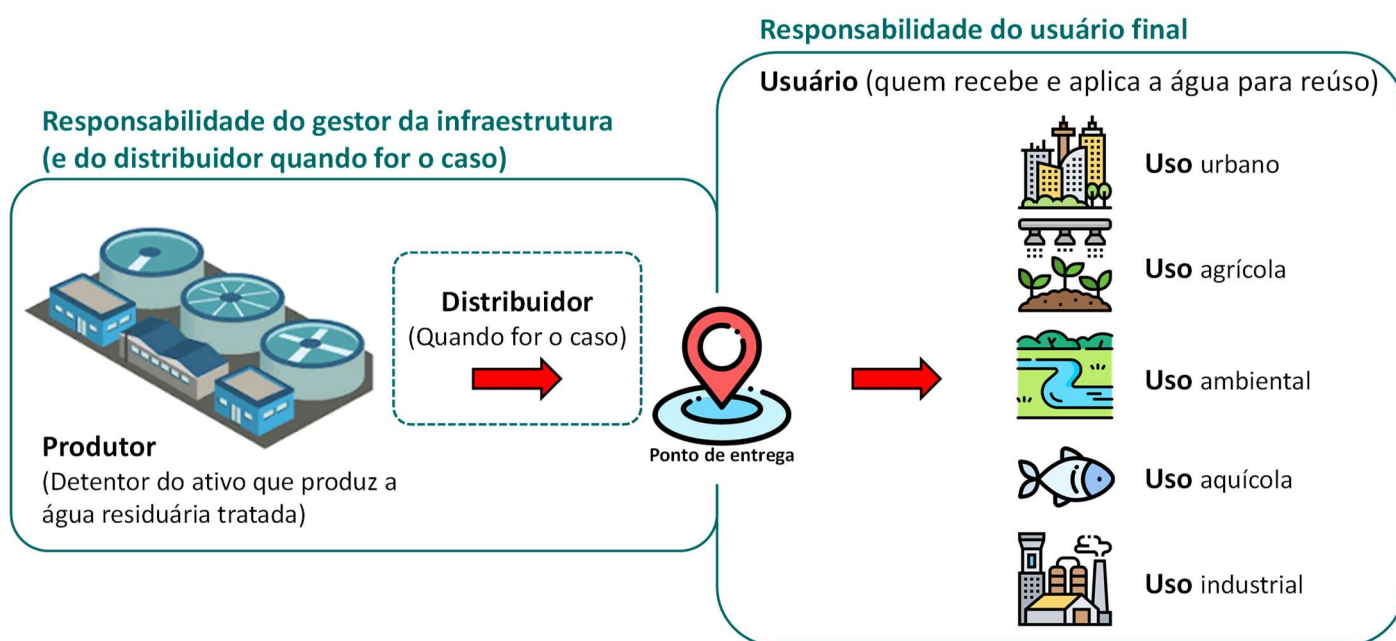


Figura 2. Responsabilidades dos envolvidos diretamente no projeto de reúso de água

Destaca-se ainda que o órgão regulador é considerado um envolvido indireto em um determinado projeto de RA, cabendo a ele a sua aprovação, bem como a fiscalização do cumprimento do IC. Neste caso, sugere-se que, a depender das características do projeto e da relação teórica “porte do empreendimento x nível de risco associado”, defina-se a obrigatoriedade de realização de um estudo de avaliação de risco de contaminação de seres humanos e meio ambiente e o pagamento de uma caução para arcar com os custos de um eventual acidente. O estudo de avaliação de risco deve envolver perigos biológicos e/ou químicos, a depender das características gerais do projeto.

6. Segurança sanitária-ambiental

A segurança sanitária-ambiental tem relação direta com o risco de contaminação de seres humanos e meio ambiente, que é inerente à prática de RA, em razão do uso de águas residuárias, mesmo que tratadas. Para garantir a segurança, uma correta gestão do risco deve envolver o tratamento adequado da água, padrões de qualidade de água coerentes, monitoramento factível e controlado, além de barreiras adicionais. Neste sentido, é preciso definir critérios, diretrizes e padrões de qualidade de água, bem como protocolo de monitoramento que protejam a saúde pública e o meio ambiente. Este contexto demanda, assim, uma relação direta entre **padrões de qualidade de água, monitoramento e avaliação de risco**. Os padrões de qualidade de água e o monitoramento perfazem a “qualidade sanitária”.

A **segurança sanitária-ambiental** é garantida a partir de uma relação direta entre

Padrões de
qualidade de água



Monitoramento



Qualidade sanitária

Avaliação de risco de
contaminação



Padrões de qualidade de água

Os padrões de qualidade de água são restrições qualitativas, com limites numéricos, estabelecidas como regra, princípio ou medida. São valores atribuídos a parâmetros de qualidade de água que se configuram como limites para o RA em diferentes modalidades. Destaca-se que os padrões são alcançados, mediante uso adequado de tecnologias de tratamento de água (envolvendo concepção, projeto, implantação e operação), que por sua vez envolvem diferentes processos e operações unitárias. Isso significa que a água, advinda de diferentes origens, deve passar por um arranjo tecnológico de modo a alcançar os padrões definidos para um determinado uso. De maneira geral, há duas estratégias claras para a definição de padrões de qualidade de água que garantam a segurança sanitária-ambiental do RA:

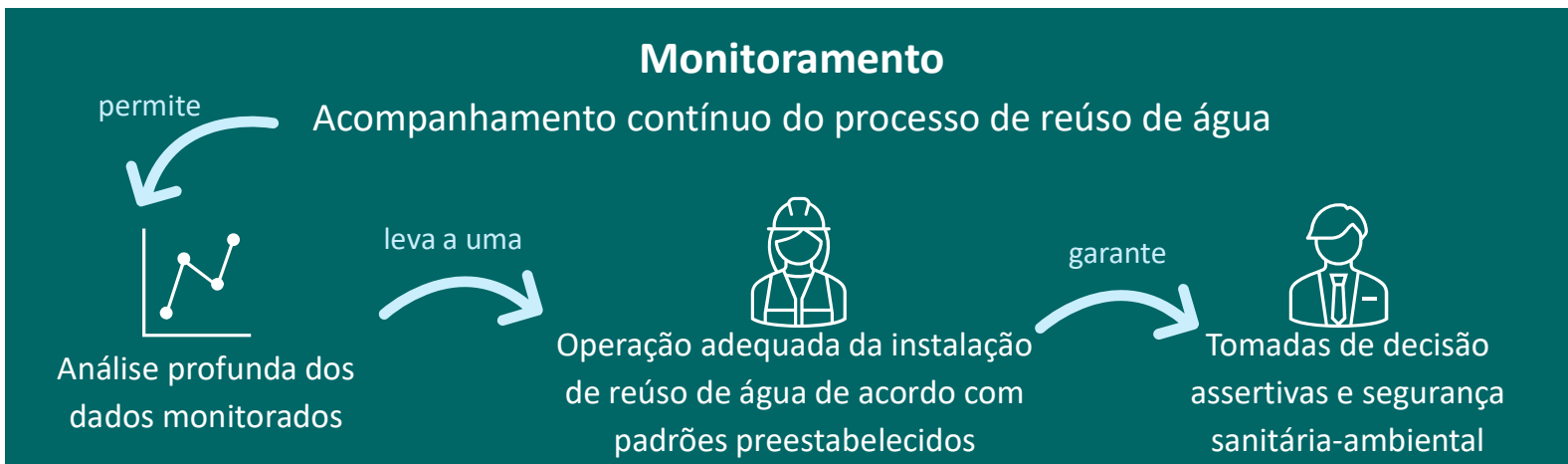
- 1) **Risco mínimo:** os padrões de qualidade de água são mais restritivos e, neste caso, o emprego de tecnologias mais onerosas e complexas é uma consequência criticada, podendo ainda inviabilizar a institucionalização da prática. Nem sempre a adoção do risco mínimo é necessária e essa estratégia é incompatível com a atual realidade nacional.
- 2) **Risco aceitável:** trata-se de uma estratégia sustentável que prevê a definição de padrões com base em metodologias de avaliação de risco. Neste caso, defende-se a implantação da prática considerando os benefícios correspondentes a um risco aceitável. Esta estratégia, que apresenta maior compatibilidade com a realidade nacional, é a adotada no presente documento.



O alcance do risco aceitável é a estratégia que apresenta maior compatibilidade com a realidade nacional e é o pano de fundo das Diretrizes para o Reúso de Água no Brasil.

Monitoramento

O monitoramento refere-se a um acompanhamento contínuo ou uma observação sistemática de atividades e processos, cujo objetivo é permitir uma análise profunda de dados, de modo a garantir a sua execução correta e de acordo com parâmetros preestabelecidos para tomadas de decisão assertivas. No contexto da prática de RA, a segurança sanitária-ambiental é garantida a partir do atendimento sistemático aos padrões de qualidade de água definidos para as diferentes modalidades propostas. Um conjunto de dados obtidos a partir de métodos analíticos e metodologias rigorosas permite o desenvolvimento de séries históricas de qualidade sanitária que corroboram a aceitação e a defesa de uma prática segura.



No entanto, há que se ter em mente que o monitoramento mais detalhado e com uma periodicidade enxuta pode ser desejado, mas inviável do ponto de vista prático. Deste modo, o **DRAB** define alinhamentos de monitoramento que garantem o rigor da segurança sanitária-ambiental, mas com uma periodicidade viável do ponto de vista analítico-financeiro. Este entendimento se alinha ainda com a estratégia de risco aceitável para a definição de padrões de qualidade de água, abordada anteriormente.

Avaliação de risco de contaminação

Conforme já ressaltado, o **DRAB** apresenta diretrizes com orientações relacionadas ao risco de contaminação microbiológica para quaisquer águas residuárias aqui abrangidas. No entanto, para aumento de vazão superficial e subterrânea (fins potáveis), há que se proceder com a avaliação de demais riscos de contaminação, principalmente relacionados aos poluentes de preocupação emergente e outros compostos químicos. O mesmo procedimento deve ser realizado para casos específicos de reúso a partir de águas residuárias de origem não sanitária que demandem um controle mais rigoroso.



O conhecimento científico apresenta diferentes metodologias de avaliação de risco de contaminação microbiológica, considerando métodos quantitativos, qualitativos e semiquantitativos. Atualmente, o método semiquantitativo, desenvolvido por Rebelo *et al.* (2020), vem ganhando proporções significativas, pelo fato de se apresentar como obrigatório no recente Regulamento (EU) nº 741/2020 do Parlamento Europeu e Conselho, que “estabelece requisitos mínimos para a qualidade da água e a respetiva monitorização e disposições sobre a gestão dos riscos, para a utilização segura da água para reutilização no contexto da gestão integrada da água” (EU, 2020).

De acordo com o conceito já referido, a avaliação de risco de contaminação microbiológica estima os possíveis riscos associados à prática de RA, com o objetivo de reduzi-los até um nível considerado aceitável. Neste caso, o método semiquantitativo é indicado no presente documento em situações específicas, como será descrito mais adiante, e alinha-se à estratégia de “risco aceitável” adotada como pano de fundo deste documento, conforme mencionado anteriormente.

A Avaliação Semiquantitativa de Risco Microbiológico (ASqRM) apoia-se na abordagem da matriz de risco que permite avaliar diferentes riscos associados à qualidade da água, envolvendo uma avaliação da probabilidade de ocorrência de um perigo e da sua gravidade ou consequência, caso aconteça. Neste contexto, o método aborda o conceito *fit-for-purpose* (ISO, 2020), que envolve a produção de AR com a qualidade adequada às necessidades dos usuários finais. A aplicação da metodologia passa por identificar o perigo relativo à contaminação; definir possíveis cenários de contaminação para diferentes receptores e calcular as suas vulnerabilidades; definir possíveis barreiras que possam minimizar o risco e calcular possíveis danos caso as barreiras falhem; e, por fim, estimar o risco.

Como forma de facilitar o acesso ao conhecimento, ao final do **DRAB**, encontra-se listado nas referências, o artigo científico intitulado “Irrigação com Água de Reúso no Brasil: Aplicação do Modelo Semiquantitativo de Avaliação de Risco Microbiológico para a Saúde Humana”, publicado em 2021 na *Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais* (GESTA) cuja planilha de cálculo é anexada como material suplementar (LIMA *et al.*, 2021). Faz-se uma ressalva em relação ao uso indiscriminado da referida planilha em que o usuário deve aplicá-la com critério, considerando as características locais reais de cada projeto de RA.

7. Padrões de qualidade de água

Inicialmente, será apresentada a relevância de determinados parâmetros de qualidade de água para a definição de limites quantitativos e, posteriormente, serão apresentados os respectivos padrões associados às modalidades de RA abordadas no presente documento.

Relevância dos parâmetros de qualidade de água

No Quadro 2, apresenta-se a relevância de determinados parâmetros de qualidade de água para a prática de RA a partir de grupos de caracterização: (1) padrão microbiológico, (2) padrão turbidez, (3) padrão desinfecção, (4) padrão solo, (5) padrão caracterização básica, e (6) outros compostos químicos. Destaca-se que outros parâmetros como poluentes de preocupação emergente, metais pesados e outros compostos químicos não se encontram abordados neste documento. Assim, conforme já mencionado, nos casos específicos de uso de águas residuárias de origem não sanitária, estes padrões devem ser definidos quando necessário; e sempre para aumento de vazão superficial e subterrânea (fins potáveis).

Quadro 2. Relevância de determinados parâmetros de qualidade de água para a prática de reúso a partir de grupos de caracterização

Grupo/Padrão	Parâmetros	Relevância	Adoção no DRAB
Padrão Microbiológico	<i>E. coli</i> <i>Escherichia coli</i> CTermo Coliformes Termotolerantes	O monitoramento contínuo de organismos patogênicos é inviável, do ponto de vista financeiro e analítico-laboratorial. Assim, os indicadores de contaminação fecal devem ser adotados para avaliação da qualidade microbiológica de uma água. A <i>E. coli</i> é reconhecida, cientificamente, como o indicador mais preciso para este fim, devendo ser adotada, preferencialmente, como o padrão microbiológico em AR. Em situações nas quais a análise deste indicador não seja viável, pode-se adotar o CTermo, no entanto o padrão deve ser considerado o mesmo. Ovos de helmintos não são considerados no presente documento.	Sim Padrão para <i>E. coli</i> (preferencialmente), ou CTermo.
Padrão Turbidez	Turbidez	A turbidez (representada por sólidos suspensos) pode estar relacionada à qualidade microbiológica em diferentes processos de tratamento de água. No caso de desinfecção, os sólidos em suspensão podem interferir no desempenho da ação dos agentes desinfetantes. Em processos físicos, o parâmetro é adotado como verificador de eficiência do tratamento, por ser responsável por remover cistos de protozoários e ovos de helmintos. Em processos naturais (lagoas de estabilização e disposição controlada no solo), a desinfecção ocorre por diversos mecanismos em conjunto e, assim, a turbidez não apresenta significado como indicador de qualidade microbiológica.	Não Considera-se que: 1) o padrão microbiológico é suficiente para garantir essa segurança; (2) há o benefício na redução dos padrões a serem monitorados; (3) o parâmetro é relacionado de forma distinta aos diferentes processos de tratamento.
Padrão Desinfecção	CRL Cloro Residual Livre	O CRL tem o objetivo de garantir a continuidade de desinfecção no transporte da AR até o seu destino. O produto entre a concentração residual deste desinfetante e o tempo de contato está associado a determinado valor de inativação de microrganismos. No entanto, há diferentes processos que não usam cloro como agente e nem mesmo deixam na água outro tipo de residual. Isso significa a necessidade de aplicar cloro adicional em decorrência da adoção de outros processos de desinfecção. Além disso, o cloro pode ser prejudicial ao complexo solo-planta.	Sim Somente quando for necessário: definir dosagem a partir do produto entre a concentração residual e o tempo de contato. Não Para aplicações agrícolas.

Quadro 2. Relevância de determinados grupos de parâmetros de qualidade de água para a prática de reúso a partir de grupos de caracterização (continuação)

Grupo/Padrão	Parâmetros	Relevância	Adoção no DRAB
Padrão Solo	CE Condutividade Elétrica SDT Sólidos Dissolvidos Totais RAS Razão de Adsorção de Sódio	O padrão solo leva em consideração parâmetros que podem acarretar: (1) salinização do solo; e (2) redução da capacidade de infiltração da água, a partir do uso indiscriminado de águas residuárias (em geral ricas em sódio), na agricultura. No caso (1), CE e SDT estão relacionados entre si e, juntos, à salinização do solo. No caso (2), CE e RAS (que expressam a relação entre os teores de sódio, cálcio e magnésio), juntos, referem-se ao potencial de elevação do acúmulo de sais solúveis no solo, com a consequente redução da capacidade de infiltração da água.	Não Embora sejam parâmetros legítimos para o RA na agricultura, considera-se mais prático, adotar padrões descritos em boas práticas agrícolas, amplamente discutidos na literatura e presentes nas legislações pertinentes.
Padrão Caracterização Básica	DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio DQO Demanda Química de Oxigênio SST Sólidos em Suspensão Totais pH Potencial Hidrogeniônico	A DBO e a DQO são parâmetros clássicos de caracterização da matéria orgânica; os SST estão relacionados à turbidez; e o pH indica se o meio é ácido, neutro ou básico. Estes padrões para RA a partir de água residuária de origem sanitária são similares àqueles relativos ao uso de água e devem seguir orientações de boas práticas; condições específicas (como uso de águas residuárias de origem não sanitária) podem demandar o estabelecimento de padrões. Ademais, padrões de DBO/DQO muito restritivos podem inviabilizar a prática a partir de rotas tecnológicas adotadas em sistemas de baixo custo de tratamento de esgoto.	Não Os parâmetros são legítimos para o RA e suas concentrações efluentes são compatíveis com a qualidade microbiológica definida. Conforme o uso, devem ser adotados padrões definidos em leis aplicáveis; para a indústria, deve-se adotar qualidade compatível ao uso.
Outros compostos químicos	Diversos	Diferentes compostos químicos estão relacionados à qualidade química da água. No entanto, a presença destes compostos em águas residuárias refere-se a usos específicos da água de abastecimento. Considera-se inviável estipular padrões para diferentes compostos químicos, em todas as modalidades de RA e a partir de diferentes fontes. Assim, recomenda-se definir limites para determinados tipos de compostos químicos a partir das características específicas de cada projeto, quando necessário. Atenção deve ser dada ao uso de água residuária de origem não sanitária e para aumento de vazão superficial e subterrânea (fins potáveis).	Não Embora sejam considerados padrões relevantes, os valores devem ser definidos no IC, considerando as especificidades de cada projeto, quando necessário.

Considera-se que um documento que define diretrizes, critérios e padrões de qualidade de água, para uma prática de RA segura do ponto de vista sanitário-ambiental, deve incentivá-la e não, dificultar a sua sistematização. Diante disso, a discussão apresentada no Quadro 2 visa esclarecer o grau de importância de diferentes parâmetros, bem como a possível inconveniência da sua padronização geral em detrimento do benefício e do impulsionamento da prática. Trata-se de uma abordagem em que a principal estratégia é apresentar um caminho seguro, mas não demasiadamente restritivo. Assim, adiante, encontra-se a proposição de padrões de qualidade de água, para diferentes modalidades de RA, que visam, principalmente, garantir a saúde pública e proteger o meio ambiente.

Há ainda que se considerar a necessária atenção para as devidas especificidades que envolvem o binômio modalidade de RA e fontes de águas residuárias (origem sanitária e não sanitária), tais como: risco à saúde relacionado aos compostos químicos presentes na AR, principalmente em relação à fonte; impactos no solo associados a salinidade, sodicidade e entupimento de sistemas de irrigação devido às características físicas, químicas e biológicas da água de irrigação; toxicidade aos organismos vivos; contaminação de águas subterrâneas; aspectos estéticos e de geração de odores no caso de aplicações urbanas; entre outras. No entanto, conforme já ressaltado no Quadro 2, muitos desses aspectos podem ser alinhados de acordo com recomendações de boas práticas aplicáveis a cada tipo de uso da água e não necessariamente ao estabelecimento de padrões.

Limites máximos

A qualidade microbiológica é o principal objeto da padronização de parâmetros de qualidade de água no **DRAB**. As Tabelas 1 a 4 apresentam o padrão para a qualidade microbiológica e recomendações para outros parâmetros, em diferentes aplicações e níveis de restrição, considerando as diferentes modalidades de RA, como urbano, agrícola, ambiental e aquícola, respectivamente. Para a modalidade industrial, com considerações mais amplas, fazem-se apenas comentários e recomendações, posteriormente.

Usos Urbanos

Tabela 1. Padrões de qualidade microbiológica recomendada para a modalidade de reúso de água para fins URBANOS

Nível de restrição	Padrão Microbiológico (Limite máximo <i>E. coli</i> /100mL)	Outras recomendações
Irrestrito (amplo)	2×10^2	Atenção deve ser dada a compostos químicos, caso a fonte seja de águas residuárias de origem não sanitária. Sugere-se, neste caso, uma caracterização geral da água para reúso, para definição de limites.
Restrito (limitado)	1×10^4	
Em qualquer caso, a depender da necessidade de manutenção e garantia da desinfecção no transporte da AR até o seu destino, recomenda-se o limite mínimo de 0,5 mgCRL/L, em um tempo mínimo de contato de 30 minutos.		

Os padrões sugeridos para **usos irrestritos** e **usos restritos** têm a intenção de proteger a saúde dos principais receptores envolvidos (trabalhadores, usuários e transeuntes) que possam vir a ter contato direto e indireto com a AR, com as superfícies molhadas, com o solo/piso, com os equipamentos utilizados e com microgotículas.

O limite máximo de *E. coli* em 2×10^2 NMP/100mL sugerido para usos urbanos irrestritos é baseado em indicações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a irrigação de campos de desporto, parques e jardins com acesso irrestrito ao público, incluindo a exposição de grupos mais sensíveis como crianças e idosos (WHO, 1989). Como extrapolação para usos similares, propõem-se os seguintes usos para

Modalidade Urbana – Usos Irrestritos: irrigação paisagística em locais de acesso irrestrito (praças, parques públicos ou privados), lavagem de ambientes (pátios, estacionamentos, logradouros públicos e similares); lavagem de veículos comuns, combate a incêndio urbano, descarga de vaso sanitário.

O limite máximo de *E. coli* de 1×10^4 NMP/100mL sugerido para usos urbanos restritos é baseado em indicações exigentes da OMS para a irrigação restrita, assumindo, para as duas situações, características similares de exposição aos mesmos receptores dos usos irrestritos. Neste sentido, propõem-se os seguintes usos para **Modalidade Urbana – Usos Restritos:** irrigação paisagística em locais de acesso restrito, lavagem de veículos especiais (trens, metrô, aviões, ônibus e caminhões para transporte de resíduos), construção civil (cura de concreto, maquinário que utiliza água para o funcionamento, umectação de solo, abatimento de poeira), e desobstrução de galerias de águas pluviais e/ou tubulações de esgotos sanitários. Esta modalidade se aplica também aos usos do tipo urbano em áreas industriais.

Em casos nos quais a legislação estadual vigente apresente valores menos restritivos (ou mais flexíveis), sugere-se a obrigatoriedade de apresentação de estudo de ASqRM que demonstre risco aceitável para a referida situação, no processo de obtenção do instrumento de licenciamento do projeto.

Usos Agrícolas

Tabela 2. Padrões de qualidade microbiológica recomendada para a modalidade de reúso de água para fins AGRÍCOLAS

Nível de restrição	Padrão Microbiológico para <i>E. coli</i> (Limite máximo de NMP/100mL)	Outras recomendações
Alto risco	1×10^3	Atenção deve ser dada a compostos químicos, caso a fonte seja de águas residuárias de origem não sanitária. Sugere-se, neste caso, uma caracterização geral da água para reúso, para definição de limites. Recomenda-se o acompanhamento de parâmetros que envolvem o Padrão Solo, de forma a garantir as boas práticas de agricultura. Por fim, o CRL não é indicado para aplicações agrícolas.
Médio risco	1×10^4	
Baixo risco	1×10^5	
Consumo não humano	1×10^6	
Recomenda-se o limite máximo de turbidez de 5 uT, somente para AR proveniente de sistemas de filtração terciária, com o objetivo de garantir remoção de cistos de protozoários e ovos de helmintos.		

Observação: Os padrões recomendados foram categorizados em função da natureza da atividade agrícola, que por sua vez envolve diferentes níveis de risco de contaminação de seres humanos. Assim, as atividades agrícolas que envolvem mais alto risco de contaminação apresentam padrão mais restritivo; de maneira oposta, as de mais baixo risco apresentam padrões mais flexíveis.

Os padrões sugeridos para **irrigação de alto risco, médio risco e baixo risco** têm a intenção de proteger a saúde dos principais receptores envolvidos (trabalhadores, consumidores, vizinhança e pessoas com acesso à área de aplicação da AR) que possam vir a ter contato direto e indireto com a AR, com a cultura irrigada (além de raízes e folhas), com o solo molhado, com os equipamentos utilizados. Destaca-se ainda a possibilidade de inalação de aerossóis, por parte da vizinhança passiva, em casos de irrigação por aspersão.

Os limites máximos de *E. coli* de 1×10^3 NMP/100mL sugerido para irrigação de alto risco e de 1×10^4 NMP/100mL sugerido para irrigação de médio risco são baseados em indicações da OMS, com padrões variáveis entre 10^3 e 10^5 NMP/100mL para irrigação de tubérculos, folhas, cultura desenvolvida distante e rente ao solo (WHO, 2006). Como extrapolação e rearranjo entre o que se considera alto e médio risco, propõem-se os seguintes usos para **Modalidade Irrigação Agrícola – Alto Risco:** culturas de consumo humano, cuja parte comestível se desenvolve abaixo do solo, e que apresentam contato direto com a AR.

Nesta mesma linha, o presente documento propõe os seguintes usos para **Modalidade Irrigação Agrícola – Médio Risco**: culturas de consumo humano, com ou sem casca e cru, de desenvolvimento rente ou distante do solo, e que apresentam contato direto com a AR, a partir de métodos de irrigação superficiais e aspersão.

Os limites máximos de *E. coli* de 1×10^5 NMP/100mL sugerido para irrigação de baixo risco e de 1×10^6 NMP/100mL sugerido para irrigação de culturas de consumo não humano são baseados em indicações da OMS, com padrões entre 10^4 e 10^6 NMP/100mL a partir das características tecnológicas (WHO, 2006). Como extrapolação e rearranjo entre o que se considera irrigação de baixo risco, propõem-se os seguintes usos para **Modalidade Irrigação Agrícola – Baixo Risco**: culturas de consumo humano, preferencialmente sem casca e/ou após cozimento ou algum tipo de processamento, de desenvolvimento distante do solo, com menor probabilidade de ter contato direto com a água para reúso, a partir de métodos de irrigação subsuperficiais e localizados, nomeadamente, gotejamento. Por fim, o propõem-se os seguintes usos para **Modalidade Irrigação Agrícola – Consumo Não Humano**: culturas que não são produzidas para consumo humano e a partir de diferentes métodos de irrigação. Neste caso, atenção deve ser dada à vizinhança, em decorrência do uso de métodos de aspersão e agentes envolvidos com o processamento.

Em casos nos quais a legislação estadual vigente apresente valores menos restritivos (ou mais flexíveis), sugere-se a obrigatoriedade de apresentação de estudo de ASqRM que demonstre risco aceitável para a referida situação, no processo de obtenção do instrumento de licenciamento do projeto.

Usos Ambientais

Tabela 3. Padrões de qualidade microbiológica recomendada para a modalidade de reúso de água para fins AMBIENTAIS

Nível de restrição	Padrão Microbiológico para <i>E. coli</i> (Limite máximo NMP/100mL)	Outras recomendações
Recuperação ambiental	1×10^3	Atenção deve ser dada a compostos químicos, caso a fonte seja de águas residuárias de origem não sanitária. Sugere-se, neste caso, uma caracterização geral da água para reúso, para definição de limites.
Aumento de vazão (Superficial)	Deve atender aos parâmetros de qualidade da água estabelecidos na outorga de lançamento de efluente em corpo hídrico que tem a captação para fins potáveis como um dos seus usos preponderantes.	
Aumento de vazão (Subterrâneo)	Deve atender aos parâmetros de qualidade da água estabelecidos pela legislação vigente de potabilidade de água.	

Os padrões sugeridos para **usos ambientais** têm a intenção de proteger a saúde dos principais receptores envolvidos (trabalhadores e usuários) que possam vir a ter contato direto e indireto com a água para reúso.

O limite máximo de *E. coli* de 1×10^3 /100mL sugerido para **recuperação ambiental** é baseado em dois pilares: (1) indicações da OMS para a irrigação de campos de desporto, parques e jardins com acesso irrestrito ao público, incluindo a exposição de grupos mais sensíveis como crianças e idosos (WHO, 1989); (2) indicações do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), para balneabilidade por contato primário (BRASIL, 2000). Como extrapolação para usos similares, propõem-se os seguintes usos para **Modalidade Ambiental – Recuperação Ambiental**: revitalização de áreas degradadas, fixação de vazões ecológicas de cursos d'água, florestas plantadas, aumento de vazão em lagos ornamentais e combate a incêndios florestais.

Para ambos os casos de reúso potável indireto, sugere-se a obrigatoriedade de se proceder com o desenvolvimento do Plano de Segurança da Água (PSA), considerando todos os aspectos do reúso potável indireto: produção, tratamento e lançamento das águas residuárias no corpo hídrico e posterior captação, tratamento e distribuição de água potável aos consumidores.

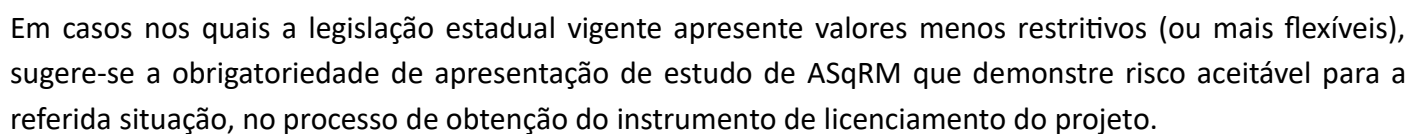


Tabela 4. Padrões de qualidade microbiológica recomendada para a modalidade de reúso de água para fins AQUÍCOLAS

Os padrões sugeridos para **aquicultura** têm a intenção de proteger a saúde dos principais receptores envolvidos (trabalhadores envolvidos na comercialização e no processamento do produto e consumidores)

que possam vir a ter contato direto e indireto com a água para reúso e com o consumo do produto como alimento.

O limite máximo de *E. coli* de 1×10^3 /100mL **sugerido para aquicultura** é baseado em indicações da OMS, com padrões variáveis entre 10^3 e 10^5 NMP/100mL para a água no tanque e no afluente ao tanque e considerando trabalhadores, público com acesso à área e consumidores (WHO, 2006). Como extrapolação para todos os casos e a favor da segurança, propõem-se os seguintes usos para **Modalidade Aquicultura: criação de espécies aquáticas (aquicultura) ou especificamente de peixes (piscicultura), geralmente destinadas ao consumo humano.**

Em casos nos quais a legislação estadual vigente apresente valores menos restritivos (ou mais flexíveis), sugere-se a obrigatoriedade de apresentação de estudo de ASqRM que demonstre risco aceitável para a referida situação, no processo de obtenção do instrumento de licenciamento do projeto.

Usos Industriais

Conforme já mencionado anteriormente, os usos industriais são específicos e levam em conta diferentes cenários industriais:

- **Uso urbano no ambiente industrial:** aplicações de AR similares às de uso urbano, porém em ambiente industrial.
- **Uso industrial:** aplicação de AR dividida em duas tipologias, sendo a primeira se refere à água de processo e a segunda, à água de resfriamento, aquecimento e similares.
- **Reúso interno:** aplicação interna de águas residuárias geradas na própria planta.
- **Reúso externo:** aplicação de AR proveniente de águas residuárias de uma estação municipal de tratamento de águas residuárias de origem sanitária.
- **Sistema em simbiose:** fornecimento e/ou aplicação de AR entre plantas do setor industrial, podendo a indústria tanto recebê-la como fornecê-la.

Em todos estes casos, exceto para uso urbano no ambiente industrial, a AR deve obedecer às especificações técnicas exigidas para o processo industrial a que se destinam. Essa qualidade deve estar definida em um documento de compromisso e deve prever a proteção da saúde dos principais receptores envolvidos (trabalhadores, consumidores, intermediários e visitantes) que possam vir a ter contato direto e indireto com a água para reúso, equipamentos, veículos e outros elementos pertinentes em cada caso. Ressalta-se que o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva devem ser adotados, sistematicamente, bem como as normas e regulamentações de segurança no trabalho devem ser rigorosamente atendidas, de modo a proteger todo o ambiente industrial. Os riscos de contaminação de seres humanos e meio ambiente no ambiente industrial são de inteira responsabilidade do empreendedor.

Comparação geral

Os padrões de qualidade de água aqui sugeridos abrangem aplicações de RA em modalidades urbanas, agrícolas, ambientais, aquícolas e industriais, a partir de águas residuárias de origem sanitária e não sanitária. Para todas as modalidades, exceto para usos estritamente industriais e para usos ambientais com fins de aumento de vazão superficial e subterrânea, foi sugerida uma determinada qualidade microbiológica de modo a minimizar os riscos de contaminação microbiológica até riscos aceitáveis, garantindo uma prática segura para os seres humanos e para o meio ambiente. Para cada caso, ainda foram sugeridos outros padrões

como recomendações, de acordo com a pertinência. Por fim, para cada modalidade, há que se avaliarem as boas práticas recomendadas pela literatura, de modo a orientar a melhor e mais adequada aplicação da AR; recomenda-se seguir outras legislações aplicáveis a usos similares, para os padrões não definidos no DRAB.

Outros parâmetros não mencionados podem ser avaliados em cada situação, caso seja necessário, em função de particularidades não abrangidas por este documento. Além disso, para situações em que a legislação estadual defina padrões menos restritivos, sugere-se proceder com a aplicação da ASqRM de modo que a inclusão de barreiras adicionais leve a um risco aceitável de contaminação microbiológica. Tratando-se dos compostos químicos, cada caso deve ser avaliado separadamente, em especial os casos de aplicação de águas residuárias de origem não sanitária e para usos ambientais em que se almeja o RPI para aumento de vazão de corpos hídricos superficiais e subterrâneos. Na Figura 3, pode-se observar um esquema das principais considerações feitas para todas as modalidades de reúso abrangidas pelo DRAB.

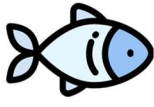
Modalidade de reúso de água	Nível de restrição e Padrão microbiológico para E. coli (Limite máximo NMP/100mL)	Outras recomendações
 Urbano	Irrestrito: 2×10^2 NMP/100 mL Restrito: 1×10^4 NMP/100 mL	Se houver necessidade de manter desinfecção no transporte, recomenda-se o limite mínimo de 0,5 mgCRL/L, em um tempo mínimo de contato de 30 minutos.
 Agrícola	Alto risco: 1×10^3 NMP /100 mL Médio risco: 1×10^4 NMP/100 mL Baixo risco: 1×10^5 NMP /100 mL Não humano: 1×10^6 NMP/100 mL	Recomenda-se o limite máximo de turbidez de 5 uT, para sistemas de filtração terciária, sem desinfecção, para garantir remoção de protozoários e ovos de helmintos.
 Ambiental	Recuperação ambiental: 1×10^3 NMP /100 mL Aumento de vazão (superficial): padrões de outorga de lançamento de efluente Aumento de vazão (subterrâneo): padrões de potabilidade de água	Máxima atenção à aplicação de aumento de vazão para fins potáveis, com relação à contaminação por compostos químicos. Sugestão de Plano de Segurança da Água
 Aquícola	Único: 1×10^3 NMP/100 mL	Sugere-se o limite máximo de 1 ovo de helminto/100 mL e ausência para ovos de trematoides, ou limite máximo de turbidez de 5 uT, para garantir remoção de protozoários e ovos de helmintos.
 Industrial	Urbanos na indústria: 1×10^3 NMP/100 mL Outros: obedecer às especificações técnicas exigidas para o processo industrial a que se destinam	Os riscos de contaminação de seres humanos e meio ambiente no ambiente industrial são de inteira responsabilidade do empreendedor

Figura 3. Resumo das principais características de qualidade sanitária de cada modalidade de reúso de água

8. Monitoramento

De acordo com os padrões de qualidade de água propostos para cada nível de restrição dentro das diferentes modalidades de RA, foi definido um **Protocolo de Monitoramento** para garantia da qualidade sanitária e, por consequência, da segurança sanitária-ambiental da prática. O Protocolo de Monitoramento envolve as seguintes condições:

- 1) Foram definidas frequências de monitoramento para todas as modalidades, exceto para casos específicos dos fins ambientais e dos fins industriais.
- 2) Na modalidade de reúso ambiental, somente foi definida frequência de monitoramento para a recuperação ambiental. Os casos que envolvem o RPI devem obedecer os aspectos legais vigentes: (i) para aumento de vazão superficial, deve-se atender a frequência de monitoramento estabelecida na outorga de lançamento de efluente em corpo hídrico que tenha a captação para fins potáveis como um dos seus usos preponderantes; (ii) para aumento de vazão subterrânea, deve-se atender a frequência de monitoramento estabelecida pela legislação vigente de potabilidade de água. Para ambos os casos, sugere-se ainda a obrigatoriedade de se proceder com o desenvolvimento do PSA.
- 3) No caso da modalidade industrial, foi definida frequência de monitoramento somente para o reúso urbano em área industrial, pelo fato de envolver, além dos receptores fabris usuais, os possíveis receptores visitantes.
- 4) Propõe-se frequência de monitoramento somente para o padrão microbiológico (indicadores de contaminação fecal). Para os demais parâmetros, cujos limites máximos ou mínimos foram somente sugeridos, estimula-se que a frequência seja acordada entre as partes, além de indicada no IC.
- 5) Propõe-se frequência de monitoramento a partir da relação teórica **porte do empreendimento × nível de risco associado** para cada nível de restrição dentro das diferentes modalidades de reúso de água (Tabela 5). Embora o monitoramento seja essencial para a garantia de cumprimento dos padrões, o excesso de análises laboratoriais pode onerar consideravelmente a operação do projeto, assim como torná-lo inviável. Conforme mencionado anteriormente, este entendimento se alinha com a estratégia de risco aceitável para a definição de padrões de qualidade de água, abordada anteriormente.

Tabela 5. Frequência de monitoramento a partir da relação teórica porte do empreendimento × nível de risco associado

Nível de risco	Porte do empreendimento	Frequência de monitoramento
Alto	Grande	Mensal
	Médio	Mensal
	Pequeno	Bimestral
Médio	Grande	Mensal
	Médio	Bimestral
	Pequeno	Bimestral
Baixo	Grande	Bimestral
	Médio	Trimestral
	Pequeno	Trimestral

Em relação ao porte do empreendimento, a ABNT aponta, de maneira indireta, valores que sugerem diferentes tamanhos de ETE, em sua NBR 12209/2011 (ABNT, 2011). Esta sugestão pode ser observada nos

seus parâmetros de projetos, ao considerar necessidade de mecanização ou não de equipamentos, ou mais de uma unidade de tratamento em função da vazão da ETE. Neste caso, observa-se o seguinte:

- ETE de Pequeno Porte: vazão média inferior a 100 L/s (população equivalente de aproximadamente 50 mil habitantes).
- ETE de Grande Porte: Vazão média superior a 250 L/s (população equivalente de aproximadamente 150 mil habitantes).
- ETE de Médio Porte: Vazão intermediária entre Pequeno Porte e Grande Porte (100 a 250 L/s), com população equivalente variando entre 50 e 150 mil habitantes.

No entanto, é preciso destacar que cada região do Brasil apresenta diferentes escalas de porte de ETE, assim como as indústrias, em função das suas particularidades. Assim, o Protocolo de Monitoramento apresentado na Tabela 6 define o porte do projeto de maneira teórica, cabendo a cada região, defini-lo de forma numérica. No entanto, faz-se a seguinte sugestão:

- Grande Porte: $Q_{\text{méd}} < 100 \text{ L/s}$;
- Médio Porte: $Q_{\text{méd}}$ entre 100 L/s e 250 L/s;
- Grande Porte: $Q_{\text{méd}} > 250 \text{ L/s}$.

Tabela 6. Protocolo de Monitoramento para as diferentes modalidades de reúso de água, em função do porte do empreendimento

Modalidade de reúso de água	Nível teórico de risco	Porte		
		Grande	Médio	Pequeno
Urbano Irrestrito	Alto	<i>Mensal</i>	<i>Mensal</i>	<i>Bimestral</i>
Urbano Restrito	Médio	<i>Mensal</i>	<i>Bimestral</i>	<i>Trimestral</i>
Agrícola Alto Risco	Alto	<i>Mensal</i>	<i>Mensal</i>	<i>Bimestral</i>
Agrícola Médio Risco	Médio	<i>Mensal</i>	<i>Bimestral</i>	<i>Trimestral</i>
Agrícola Baixo Risco	Baixo	<i>Bimestral</i>	<i>Trimestral</i>	<i>Trimestral</i>
Agrícola Não Humano	Baixo	<i>Bimestral</i>	<i>Trimestral</i>	<i>Trimestral</i>
Ambiental (Recuperação)	Médio	<i>Mensal</i>	<i>Bimestral</i>	<i>Trimestral</i>
Aquícola	Médio	<i>Mensal</i>	<i>Bimestral</i>	<i>Trimestral</i>
Industrial (Urbano)	Médio	<i>Mensal</i>	<i>Bimestral</i>	<i>Trimestral</i>

Mesmo considerando a estratégia de risco aceitável, com frequências de monitoramento satisfatórias do ponto de vista analítico-laboratorial e financeiro, é possível flexibilizá-las em função do desenvolvimento do estudo de ASqRM que demonstre risco mais baixo do que aquele estipulado inicialmente. O mesmo pode ser aceito, em casos de alteração de processos de tratamento das águas residuárias.

9. Composição do quadro regulatório

Conforme já mencionado, o DRAB foi desenvolvido de forma voluntária, com o objetivo de propor orientações para uma prática de RA segura do ponto de vista sanitário-ambiental, com base na opinião técnico-científica. Estas orientações envolvem diretrizes consultivas e não obrigatórias, que definem critérios gerais e qualidade sanitária para o uso de águas residuárias em diferentes modalidades de RA. Embora não tenha caráter obrigatório, considera-se o seu potencial como base para o desenvolvimento da regulamentação e para a composição de um quadro regulatório em âmbito nacional.

De maneira geral, a regulamentação estabelece critérios, diretrizes e qualidade sanitária para a aplicação segura do RA. No entanto, entende-se que somente este passo de estabelecer a regulamentação, por si só, não impulsiona a sistematização da prática como se espera. Para este fim, deve-se estabelecer um quadro regulatório com o objetivo de incluir outros instrumentos de políticas públicas, dentro de um planejamento estratégico bem estruturado, que indiquem os caminhos a serem percorridos para alcançar os objetivos propostos. Assim, um quadro regulatório deve envolver outros elementos de fundamental importância, para além do estabelecimento da regulamentação, tais como:

- Definição da estratégia jurídica mais adequada para cada regulamentação que deverá compor o quadro regulatório nacional. A estratégia jurídica envolve tanto os tipos de documentos jurídicos mais adequados, como as instâncias jurídicas que devem acomodar os diferentes documentos. Para isso, devem-se levar em consideração as competências e atribuições dos conselhos nacionais (meio ambiente e recursos hídricos), o envolvimento de outras instâncias públicas relacionadas à saúde e outros órgãos correlatos, além dos diferentes níveis de administração pública. Neste contexto, ainda é necessário definir e esclarecer ações obrigatórias e/ou orientativas.
- Elaboração de um documento de planejamento hídrico com a incorporação do RA na matriz hídrica nacional e a definição de objetivos e metas progressivas (curto, médio e longo prazos), além da estruturação de prazos claros e realistas, em um recorte temporal pré-definido (10, 20 ou 30 anos) e instrumentos de autocorreção.
- Adequação orçamentária para fins de: (i) incentivo à realização de estudos de avaliação de potencial regional de RA de acordo com uma hierarquização de necessidades; (ii) criação de programas específicos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com o objetivo de acelerar o RA de maneira segura; e (iii) investimentos em projetos e operação de infraestruturas relacionadas ao RA.
- Organização e articulação entre políticas públicas correlatas e planos nacionais como, por exemplo, o de adaptação às alterações do clima e o próprio planejamento hídrico citado anteriormente, além de alinhamento entre as ações fragmentadas de tentativa de regulamentação do RA no âmbito do governo federal.
- Criação de instrumentos gerais de gestão relacionados a comunicação, educação e fiscalização, além da busca pelo envolvimento de agentes e instituições parceiras.

Em razão das dimensões territoriais do Brasil, assim como de seu formato de administração pública em diferentes níveis, é necessário um alinhamento com estados e municípios, levando em consideração suas características e necessidades específicas. O sucesso do avanço necessário do RA no Brasil não depende somente de uma regulamentação e nem mesmo espera-se que o documento DRAB, sozinho, impulsiona a prática. É necessária a construção séria e responsável de um quadro regulatório bem estruturado, para o estabelecimento do RA como estratégia nacional.

10. Arranjos tecnológicos

As diferentes combinações entre tecnologias de tratamento de água são chamadas de “arranjos tecnológicos”, e, quando bem concebidos, projetados, implantados e operados, são responsáveis pela remoção dos poluentes presentes na água residuária bruta e alcance da qualidade de água almejada.

Os arranjos tecnológicos para produção de AR envolvem tratamento preliminar, processos biológicos, físico-químicos e de separação por membranas, desinfecção, entre outros, conforme a necessidade de alcance de determinada qualidade de água. Historicamente, as tecnologias estão alinhadas em contextos de tratamento de água para abastecimento ou água residuária. Com o avanço das práticas de RA em todo o mundo, são ainda conhecidas as tecnologias de produção de AR. No entanto, considerando o conceito mais global de circularidade da água e que a água é uma só, o “tratamento de água”, de forma geral, passa a ser mais eficiente, não designando a fonte ou o fim, mas o seu uso pretendido. O envolvimento das diferentes tecnologias é fruto de uma análise técnico-econômica, a partir de uma combinação entre a qualidade da água afluyente e a qualidade da água que se deseja alcançar. Possíveis arranjos tecnológicos podem servir para o mesmo fim, no entanto, há que se adequarem ao espaço disponível, ao investimento necessário, à complexidade operacional exigida etc. O ideal é alcançar uma determinada qualidade de água a partir de um custo-benefício adequado às necessidades.

Alguns documentos reguladores associam a qualidade almejada ao arranjo ou ao nível tecnológico necessário. No entanto, conforme discutido anteriormente, no DRAB, deu-se preferência à estruturação do arranjo tecnológico como um dos elementos do projeto de RA, de forma a atender a qualidade almejada para o uso pretendido, a partir da qualidade da água a ser tratada e de acordo com o custo-benefício adequado às necessidades.

De maneira a garantir a segurança sanitária-ambiental da prática, devem ser concebidos os arranjos tecnológicos para cada projeto, de acordo com as principais características de qualidade sanitária definidas para cada uma das aplicações de reúso de água abrangidas pelo DRAB. A literatura nacional e internacional está repleta de bibliografia referente ao tratamento de água e de água residuária, a partir de arranjos tecnológicos convencionais, naturais e avançados. Por óbvio, a equipe de profissionais envolvidos na concepção e no desenvolvimento geral do projeto, deve estar alinhada com este conhecimento.

Atenção deve ser dada aos arranjos tecnológicos indicados para diferentes categorias de RA, nos documentos reguladores em todo o mundo. Como já foi dito, o arranjo tecnológico está associado à qualidade de água definida para cada categoria. Assim, a indicação de arranjos tecnológicos, dissociada do documento regulador de onde ela vem, não faz sentido. Como exemplo, Shoushtarian e Negahban-Azar (2020) mencionam que a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) recomenda um arranjo tecnológico baseado em série de lagoas de estabilização para irrigação de culturas comestíveis, enquanto a Agência de Proteção Ambiental Americana (USEPA) indica um arranjo composto por tratamento secundário, filtração e desinfecção para o mesmo fim. A Organização Internacional de Normalização (ISO) ainda inclui membranas de filtração quando a irrigação é para culturas de consumo cru.

Diante disso, o DRAB estabelece que o arranjo tecnológico adotado deve ser compatível com a qualidade sanitária aqui definida para a modalidade de RA pretendida, de forma a atender o padrão indicado. O projeto deve ainda ser adequado à realidade local e à capacidade de pagamento.

11. Considerações finais

O DRAB foi desenvolvido em um ambiente multi e interdisciplinar, com o objetivo de colaborar para a institucionalização do RA no território nacional, de maneira voluntária, com embasamento técnico-científico. Neste sentido, estão indicados padrões de qualidade de água para diferentes modalidades de RA, cujas experiências prática e científica apresentam segurança sanitária-ambiental. O desenvolvimento do documento foi participativo e envolveu toda a Comunidade IRdA, em um contexto de risco aceitável, em detrimento do risco mínimo. O risco aceitável é compatível com a realidade nacional, garante segurança e se beneficia da prática para garantia de maior disponibilidade hídrica para os diferentes setores usuários de água.

Embora o documento não tenha caráter legal, acredita-se no seu potencial para embasamento do desenvolvimento de um documento regulador para este fim e com orientações para a construção de um quadro regulatório adequado ao planejamento nacional.

Referências

Muitos artigos científicos, documentos públicos e regulatórios nacionais e internacionais, além de livros e outros conteúdos sólidos da literatura, foram adotados na construção coletiva dos entendimentos que levaram ao desenvolvimento do presente documento. Ademais, a multi e a interdisciplinaridade da Comunidade IRdA foram de fundamental importância nesse caminho. Neste sentido, a bibliografia apresentada nesta seção não abrange somente o conteúdo citado ao longo do texto (como de costume) e incorpora, também, as fontes que, de maneira indireta, colaboraram para o embasamento técnico-científico do Documento DRAB e são indicadas aos leitores.

Bibliografia citada

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7.229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. 1993.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13.969: Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação. 1997.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.209: Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários. 2011.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16.783: Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações. 2019.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 17.076: Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte – Requisitos. 2024.

ANA. Agência Nacional de Águas. Plano Nacional de Segurança Hídrica / Agência Nacional de Águas. – Brasília: ANA, 2019.

BASTOS, R.K.X.; KIPERSTOK, A.; CHERNICHARO, C.A.L; Florêncio, L.; MONTEGGIA, L.O.; SPERLING, M.; Mansur, M.; BEVILAQUA, P.D.; PIVELI, R.P. Subsídios à regulamentação do reúso da água no Brasil - Utilização de esgotos sanitários tratados para fins agrícolas, urbanos e pisciculturais. *Revista DAE*, v. 56, n. 177, p. 50–62, 2008.

BRASIL. Resolução CNRH nº 54, de 28 de novembro de 2005. Estabelece modalidades, diretrizes e critérios para o reúso direto não potável de água, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, 2005.

BRASIL. Resolução CONAMA nº 274, de 29 de dezembro de 2000. Define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras. *Diário Oficial da União*, 2001.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. *Diário Oficial da União*, 2007.

BRASIL. Resolução CNRH nº 121, de 16 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes e critérios para a prática de reúso direto não potável de água na modalidade agrícola e florestal. *Diário Oficial da União*, 2010.

BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico. *Diário Oficial da União*, 2020.

BRASIL. Resolução CONAMA nº 503, de 14 de dezembro de 2021. Define critérios e procedimentos para o reúso em sistemas de fertirrigação de efluentes provenientes de indústrias de alimentos, bebidas, laticínios, frigoríficos e graxarias. *Diário Oficial da União*, 2021.

EU – European Union 2020. Regulation 2020/741 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 on Minimum Requirements for Water Reuse.

INTERÁGUAS. Elaboração de proposta de plano de ações para instituir uma política de reúso de efluente sanitário tratado no Brasil. Produto III – Critérios de qualidade de água. Brasília: 2017.

ISO. International Organization for Standardizations. 16075-1: 2015 – Guidelines for Treated Wastewater Use for Irrigation Projects – Part 1: The Basis of a Reuse Project for Irrigation.

LIMA, M.A.; SANTOS, A.S.P.; AVELAR, P.S.; SILVA JR., L.C.S.; ARAUJO, B.M.; GONÇALVES, R.F.; VIEIRA, J.M.P. Proposição de uma metodologia estruturada de avaliação do potencial regional de reúso de água: 04 – futuro e desafios. *Gesta*, v. 9, n.2, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/gesta.v9i2.43712>.

REBELO, A.; QUADRADO, M.; FRANCO, A.; LACASTA, N.; MACHADO, P. Water reuse in Portugal: New legislation trends to support the definition of water quality standards based on risk characterization. *Water Cycle*, v. 1, p. 41-53, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.watcyc.2020.05.006>.

SANTOS, A.S.P.; LIMA, M.A.M. (org). *Caminhos para o reúso de água no Brasil*. Rio de Janeiro: LTC, no prelo.

SANTOS, A.S.P.; OHNUMA Jr., A.A. (org). *Engenharia e meio ambiente – aspectos conceituais e práticos*. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

SANTOS, A.S.P.; LIMA, M.A.; SILVA JR., L.C.S.; AVELAR, P.S.; ARAUJO, B.M.; GONÇALVES, R.F.; VIEIRA, J.M.P. Proposição de uma metodologia estruturada de avaliação do potencial regional de reúso de água: 01 – Terminologia e conceitos de base. *Gesta*, v. 9, n.2, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/gesta.v9i2.43711>.

SILVA JR., L.C.S.; LIMA, M.A.; AVELAR, P.S.; SANTOS, A.S.P.; SOARES, S.R.A.; GONÇALVES, R.F.; VIEIRA, J.M.P. Proposição de uma metodologia estruturada de avaliação do potencial regional de reúso de água: 03 – Metodologia de potencialidades (demandas e ofertas) e análise espacial. *Gesta*, v. 9, n.2, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/gesta.v9i2.43711>.

SHOUSHTARIAN, F.; NEGAHBAN-AZAR, M. Worldwide Regulations and Guidelines for Agricultural Water Reuse: A Critical Review. *Water*, v. 12, n. 4, p. 971, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/w12040971>.

WHO. World Health Organization. Health guidelines for use of wastewater in agriculture and aquaculture. (Technical Report Series, 778. Geneva, 1989).

WHO. World Health Organization. Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater in agriculture and aquaculture. 2006.

Bibliografia complementar

AVELAR, P.S.; SILVA JR., L.C.S.; LIMA, M.A.; SANTOS, A.S.P.; ALENCAR, K.M.C.; GONÇALVES, R.F.; VIEIRA, J.M.P. Proposição de uma metodologia estruturada de avaliação do potencial regional de reúso de água: 02 –

- Planejamento técnico e estratégico. *Gesta*, v. 9, n.2, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/gesta.v9i2.43711>.
- CARVALHO, C.B.; MOTA, S.; SANTOS, A.S.P.; SANTOS, A.B. Avaliação legal e prática da aplicação de águas residuárias tratadas no solo no contexto do reúso de água no Brasil. *Revista DAE*, v. 71, n. 241, p. 154-172, 2023. <https://doi.org/10.36659/dae.2023.045>.
- DAMACENO, M.G.S.; CRUVINEL, K.A.S.; SANTOS, A.S.P. Semiquantitative microbiological risk assessment for water reuse in agriculture: a case study in Brazil. *Water Supply*, v. 22, n. 9, p. 7375–7386, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.2166/ws.2022.285>.
- LIMA, M.; ARAUJO, B.M.; SOARES, S.R.A; SANTOS, A.S.P.; VIEIRA, J.M.P. Water reuse potential for irrigation in Brazilian hydrographic regions. *Water Supply*, v. 21, n. 6, p. 2799–2810, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.2166/ws.2020.280>.
- LIMA, M.; SANTOS, A.S.P.; VIEIRA, J.M.P. Irrigação com água de reúso no Brasil: aplicação do modelo semiquantitativo de avaliação de risco microbiológico para saúde humana. *Gesta*, v. 9, n. 2, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/gesta.v9i2.45534>.
- LIMA, M.A.M.; SANTOS, A.S.P.; REBELO, A.; LIMA, M.M.; VIEIRA, J.M.P. Water reuse in Brazilian rice farming: Application of semiquantitative microbiological risk assessment. *Water Cycle*, v. 3, p. 56-64, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.watcyc.2022.04.003>.
- PAIXÃO, M.M; PEREIRA, R.O.; SANTOS, A.S.P. Micropollutants in potable water reuse: Review on guiding documents and operating plants around the world. *Eng. Sanit. Ambient.*, v. 29, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-415220240060>.
- SAMPAIO, V.; SANTOS, A.S.P.; LIMA, M.M. Decision support tools for water reuse: a systematic review. *Water Sci Technol*, v. 90, n. 10, p. 2713–2733, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.2166/wst.2024.361>.
- SANTOS, A.S.P; GONÇALVES, R.F.; MELO, M.C.; LIMA, M.A.M; ARAUJO, B.M. Uma análise crítica sobre os padrões de qualidade de água de uso e de reúso no Brasil. *Revista Sustinere*, v. 8, n. 2, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/sustinere.2020.48976>.
- SANTOS, A.S.P; PACHAWO, V.; MELO, M.C.; VIEIRA, J.M.P. Progress on legal and practical aspects on water reuse with emphasis on drinking water – an overview. *Water Supply*, v. 22, n. 3, p. 3000–3014, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.2166/ws.2021.412>.
- SANTOS, A.S.P; LIMA, M.A.M. Nota Técnica 2 - Aspectos legais relacionados ao reúso de águas como diretriz de institucionalização da prática no Brasil. *Cadernos Técnicos Eng. Sanit. Ambiental*, v. 3, n. 3, p. 15-27, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5327/276455760203002>.
- Livros**
- FLORENCIO, L.; BASTOS, R.K.X.; AISSE, M.M. (coord). *Tratamento e utilização de esgotos sanitários*. PROSAB Programa de Pesquisa em Saneamento Básico. Copyright © ABES, 2006.
- MOTA, S.; SPERLING, M. (coord). *Nutrientes de esgoto sanitário: utilização e remoção*. PROSAB Programa de Pesquisa em Saneamento Básico. Copyright © ABES RJ, 2009.

SANTOS, A.B (coord). *Caracterização, tratamento e gerenciamento de subprodutos de correntes de esgotos segregadas e não segregadas em empreendimentos habitacionais*. RENTED Rede Nacional de Tratamento de Esgotos Descentralizados. Fortaleza: Impreco, 2019.

Legislações estaduais

BAHIA. Resolução CONERH nº 75, de 29 de julho de 2010. Estabelece procedimentos para disciplinar a prática de reúso direto não potável de água na modalidade agrícola e/ou florestal. *Diário Oficial do Estado da Bahia*, 2010.

CEARÁ. Lei nº 16.033, de 20 de junho de 2016. Dispõe sobre a política de reúso de água não potável no âmbito do estado do Ceará. *Diário Oficial do Estado do Ceará*, 2016.

CEARÁ. Resolução COEMA nº 02, de 2 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre padrões e condições para lançamento de efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras. *Diário Oficial do Estado do Ceará*, 2017.

DISTRITO FEDERAL. Resolução ADASA nº 005, de 9 de maio de 2022. Estabelece diretrizes para o aproveitamento ou reúso de água não potável em edificações no Distrito Federal. *Diário Oficial do Distrito Federal*, 2022.

MATO GROSSO DO SUL. Resolução CERH/MS nº 72, de 15 de agosto de 2022. Estabelece diretrizes, modalidades e procedimentos para o reúso direto de água não potável, proveniente de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários (ETE) de sistemas públicos e privados e dá outras providências. *Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul*, 2022.

MINAS GERAIS. Deliberação Normativa CERH-MG nº 65, de 18 de junho de 2020. Estabelece diretrizes, modalidades e procedimentos para o reúso direto de água não potável, proveniente de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários (ETE) de sistemas públicos e privados e dá outras providências. *Diário Oficial do Estado de Minas Gerais*, 2020.

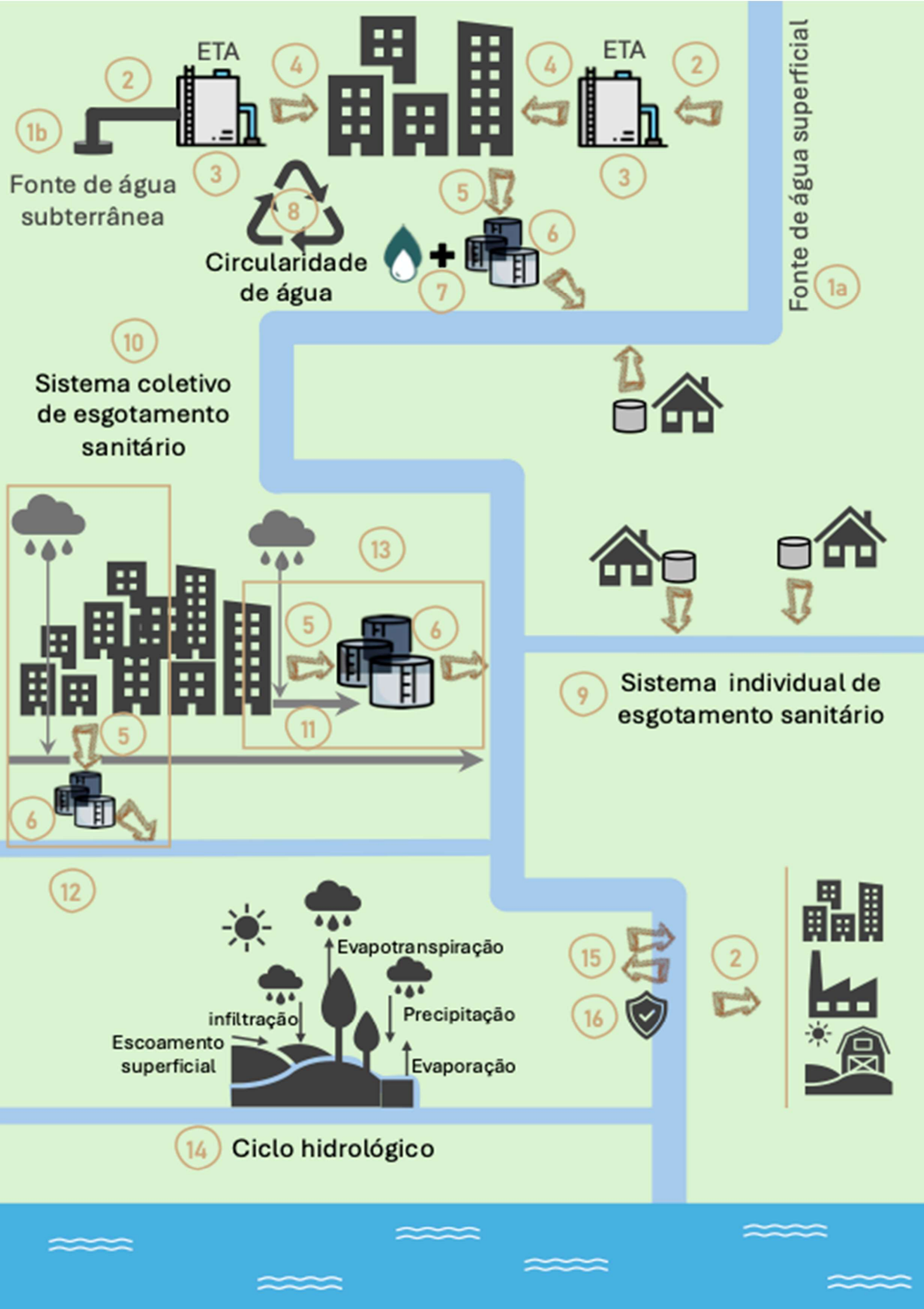
PARANÁ. Resolução CERH nº 122, de 19 de junho de 2023. Estabelece diretrizes e critérios gerais para reuso de água no Estado do Paraná. *Diário Oficial do Estado do Paraná*, 2023.

RIO GRANDE DO SUL. Resolução CONSEMA nº 419, de 13 de fevereiro de 2020. Estabelece diretrizes para o reúso de água no Estado do Rio Grande do Sul. *Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul*, 2020.

SÃO PAULO. Resolução Conjunta SES/SIMA nº 01, de 13 de fevereiro de 2020. Disciplina o reúso direto não potável de água, para fins urbanos, proveniente de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário e dá providências correlatas. *Diário Oficial do Estado de São Paulo*, 2020.

Anexo 1

Definições



1a	Fontes de água superficial	Coleções hídras naturais superficiais em forma de rios, lagos, oceanos e similares; são mananciais, quando têm a função de abastecimento.
1b	Fontes de água subterrânea	Coleções hídras naturais abaixo da superfície do solo. Podem ser freáticas (abaixo da camada de solo) ou podem ser artesianas (confinadas entre rochas); são mananciais, quando têm a função de abastecimento.
2	Captação de água	Conjunto de estruturas e dispositivos instalados junto ao manancial, com a finalidade de retirada de água. A captação pode demandar outorga de direito de uso da água, com o objetivo de disciplinar os usuários. Trata-se de uma autorização pelo direito do seu uso nas atividades que geram impactos quantitativos e qualitativos. Em alguns Comitês de Bacia Hidrográfica, esta cobrança faz-se presente, como forma de remuneração pelo seu uso.
3	Estação de Tratamento de Água	Conjunto de unidades destinadas a tratar água, adequando suas características ao padrão de potabilidade estabelecido por lei.
4	Água potável	Água para abastecimento doméstico, cuja qualidade atende ao padrão de potabilidade estabelecido por lei.
5	Água residual ou efluente	Água usada (efluente), cujo tipo de uso levou à incorporação de poluentes à sua matriz. Em caso de uso urbano para fins residenciais/comerciais, as águas residuais são denominados esgotos sanitários; quando usadas em ambiente industrial, são denominadas efluentes industriais. Após tratamento, são denominadas águas residuais tratadas ou efluente tratado.
6	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	Unidade destinada à remoção de poluentes do esgoto, de modo a adequar a sua qualidade à disposição final. Diferentes processos e operações unitárias perfazem arranjos tecnológicos com objetivos específicos.
7	Estação de Produção de Água para Reúso	Instalação de tratamento de águas residuais, com arranjos tecnológicos avançados, cujo destino final seja a reutilização da água para diversos fins.
8	Circularidade da água	A economia circular prevê a redução, a reutilização, a recuperação e a reciclagem dos materiais. Neste contexto, a circularidade da água prevê a sua valorização, com mais usos antes do seu descarte e menos desperdício.
9	Sistema de esgotamento sanitário estático ou individual	Sistema de esgotamento sanitário caracterizado pela presença de tratamento individual dos esgotos gerados em cada lote/unidade habitacional, para posterior lançamento em rio, solo, ou sistemas urbanos de drenagem pluvial.
10	Sistema de esgotamento sanitário coletivo	Sistema de esgotamento sanitário composto por rede de coleta, interligações individuais ao sistema e órgãos auxiliares além de tratamento e disposição final adequados.
11	Água pluvial	Água da chuva coletada pelos sistemas urbanos de drenagem pluvial.
12	Sistema separador absoluto	Sistema destinado a coletar, transportar e dar destino final adequado somente ao esgoto sanitário. As águas pluviais são geridas em um sistema separado (sistema urbano de drenagem pluvial).
13	Sistema unitário	Sistema destinado a coletar, transportar e dar destino final adequado tanto aos esgotos como às águas pluviais, de maneira conjunta.
14	Ciclo hidrológico e ciclo do uso da água	Fenômeno global de circulação fechada da água atuante entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionado especialmente pela energia solar. Os diferentes usos da água em cada região acabam por interferir neste ciclo natural, gerando um novo movimento denominado ciclo do uso da água.
15	Balanço hídrico	Relação direta entre o consumo e a oferta de água em uma região, considerando os diversos setores usuários.
16	Segurança hídrica	Situação em que há disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes para o atendimento às necessidades humanas, à prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas aquáticos, acompanhada de um nível aceitável de risco relacionado a secas e cheias.

Fonte: Santos e Lima (no *prelo*); Santos e Ohnuma Jr. (2021); Santos *et al.* (2021); Silva Jr. *et al.* (2021); ANA (2019).